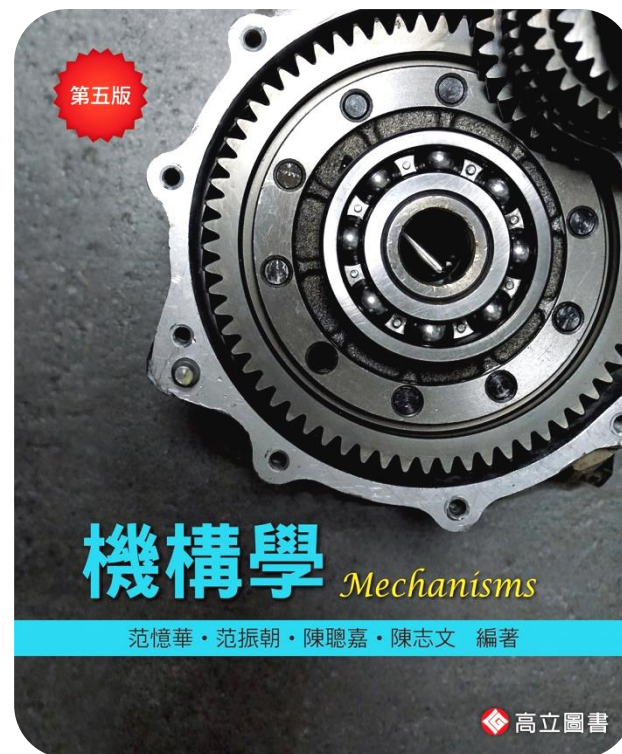


CHAPTER 4

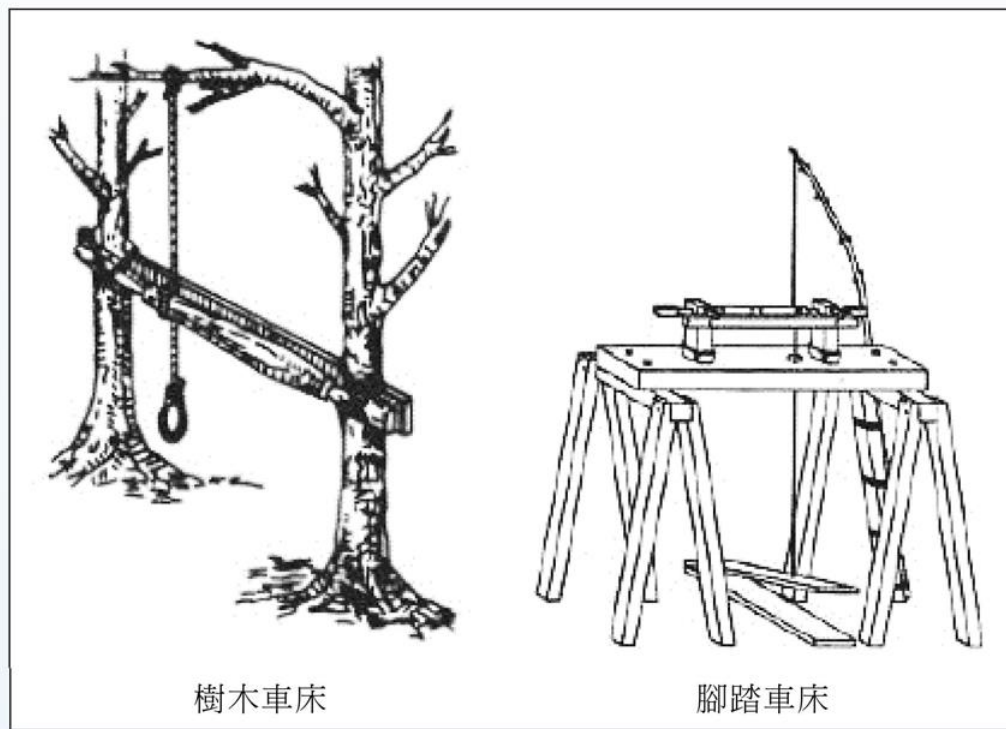
連桿機構運動分析 —— 圖解法





機構及發明的小故事

車床的發展史



樹木車床

腳踏車床

樹木車床是工具機最早的原型
(圖片來源：維基共享資源)



4.1 概論

- 在設計完成一個機構後，有必要確認在運轉時，是否有不可預期之狀況出現而產生失效甚至破壞，因此需要針對該機構加以分析。
- 從位置分析可以知道所設計機構之佔地面積，是否能安裝於所需機械上。還可以知道此機構的某些特殊位置，如肘節位置及桿件間力量傳動的夾角大小，可以判斷所設計的機構是否能順利運轉。



4.1 概論

- 另外根據牛頓第二運動定律，作用力與加速度成正比。因此若想要知道機構運轉時作用力的大小，就需要知道加速度；要計算加速度就必須先找出對應於各輸入運動增量時，機構所有元件的位置，再進行速度與加速度分析以得到機構運轉時之加速度。最後並進一步計算元件受力，作為後續元件尺寸設計、強度分析及驅動元件選用之依據。



4.2 座標系統

- 一個主要座標系統或不會隨時間變動的座標系統為整體座標系統 (Global coordinate system, GCS，標記為 X, Y) 或絕對座標系統，相對於整體座標系統進行時變的座標系統稱為局部座標系統 (Local coordinate system, LCS，標記為 x, y)。
- 常用的整體座標系統是一個沒有加速度的座標系統，被稱為慣性參考座標系統 (inertial reference frame)。



4.2 座標系統

- 目前常用的座標系統有直角座標系統及極座標系統，而其表示法則有卡氏座標方式或複數座標方式。機構中各連桿的位置、速度與加速度的關係，我們通常以向量來表示。向量可以用其大小與方向角表示成極座標，或是用 x 分量和 y 分量表示成直角座標。

極座標形式

直角座標形式

卡式座標系統

$$R \angle \theta$$

$$x\hat{i} + y\hat{j} \quad (4.1a)$$

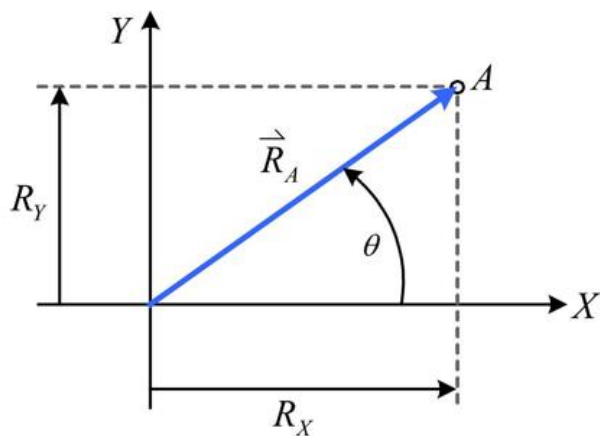
複數座標系統

$$Re^{j\theta}$$

$$R \cos \theta + jR \sin \theta \quad (4.1b)$$



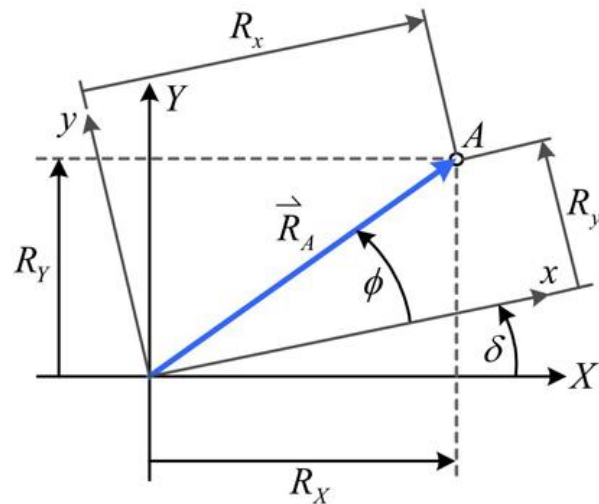
4.2 座標系統



極座標： $|\vec{R}_A| @ \angle \theta$

直角座標： R_x, R_y

(a) 整體座標系統 XY



極座標： $|\vec{R}_A| @ \angle \phi$

直角座標： R_x, R_y

(b) 局部座標系統 xy

圖 4.1 平面向量在不同座標系統中的表示法



4.3 位置與位移

- 一個點在平面上的位置可以用圖4.1的位置向量來表示，直角座標形式、極座標形式之轉換可表示如 (4.2) 式

$$R_A = \sqrt{R_X^2 + R_Y^2} \quad (4.2a)$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{R_Y}{R_X} \right) \quad (4.2b)$$

- 一個點的位移是其位置的改變量，位移可以用該點相對於座標系統的起始位置和終止位置之間的直線距離表示。



4.3 位置與位移

- 向量 $\vec{R}_A$ 和 $\vec{R}_B$ 分別定義了 A 點及 B 點在整體座標系統的絕對位置，向量 $\vec{R}_{BA}$ 則代表 B 點與 A 點間的位置差異或位移，可表示成

$$\vec{R}_{BA} = \vec{R}_B - \vec{R}_A \quad (4.3)$$

- 其中絕對位置是指相對於整體座標系統的原點，因此 (4.3) 式也可以表示成 (4.4) 式，

$$\vec{R}_{BA} = \vec{R}_{BO} - \vec{R}_{AO} \quad (4.4)$$

- 其中 $\vec{R}_{BO}$ 或 $\vec{R}_{AO}$ 的第二個下標 O 代表整體座標系統的原點，若一個向量的起點落於座標系統的原點，它的第二個下標 O 可以省略。沒有第二個下標的向量就表示此向量是相對於整體座標系統的原點 O 而定義的，通常稱為絕對向量。



4.3 位置與位移

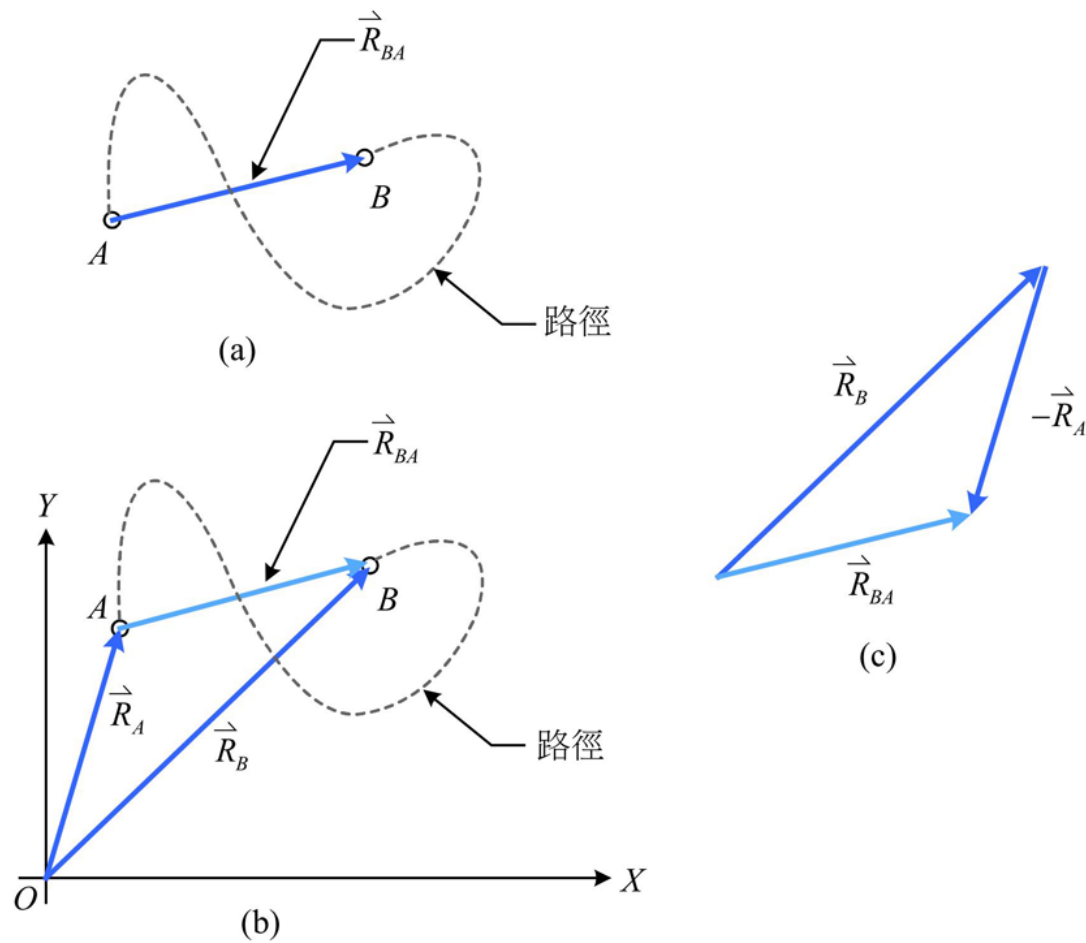


圖 4.2 位置之差異與相對位置



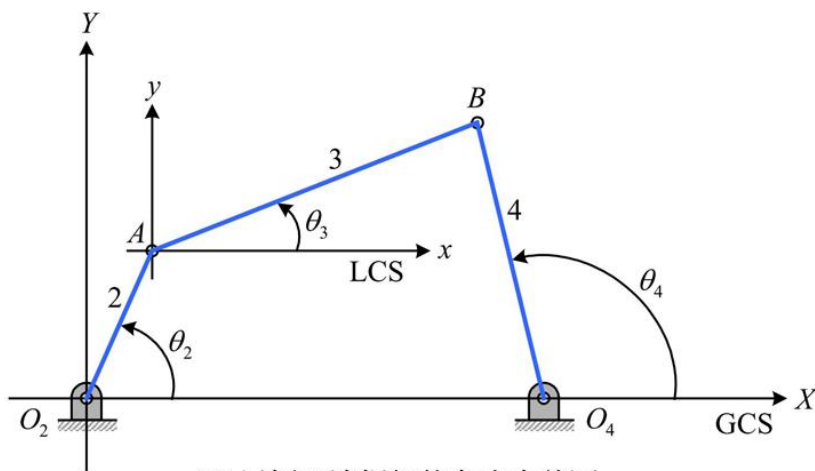
4.3 位置與位移

- 在圖4.2的例子中，它也許是一部汽車從 A 點移到 B 點，如此，向量 $\vec{R}_{BA}$ 代表其位移或不同時間點的**位置差異 (position difference)**。**相對位置 (relative position)**，相異的質點 A 與質點 B 在同一個座標系統內移動，也許是在同一條路行駛的兩部車。
 - 一個物體的前後兩個位置 $\Rightarrow$ 位置差異 (位移)
 - 兩個物體同時在不同的位置 $\Rightarrow$ 相對位置

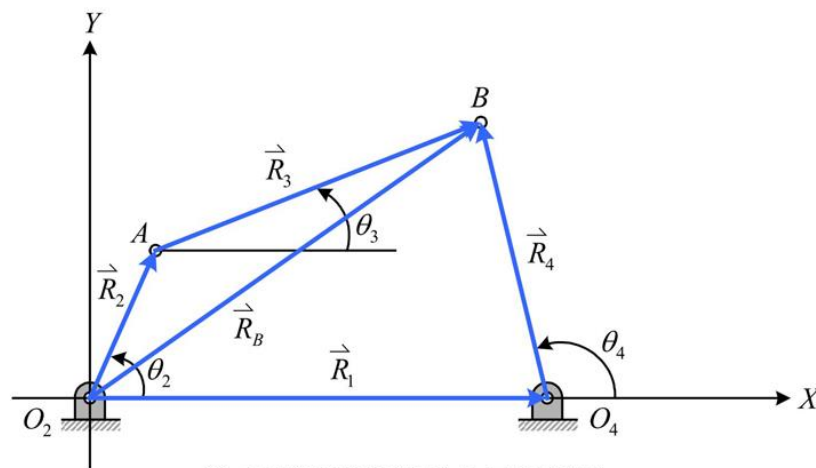


4.4 連桿組位置分析的圖解法

- 圖4.3(b)及圖4.4建構了一個銷接頭四連桿組位置分析的圖解法的解答過程，其中桿件長度及固定樞軸位置(r_1 、 r_2 、 r_3 、 r_4 及 θ_1 (一般設為0))為已知，輸入桿件 (一般設定為第二桿) 與接地桿件或稱固定桿件 (一般設定為第一桿) 的角度 θ_2 也為已知。



(a) 目標四連桿組的角度定義圖



(b) 目標四連桿組的向量關係圖

圖 4.3 四連桿組的角度量取



4.4 連桿組位置分析的圖解法

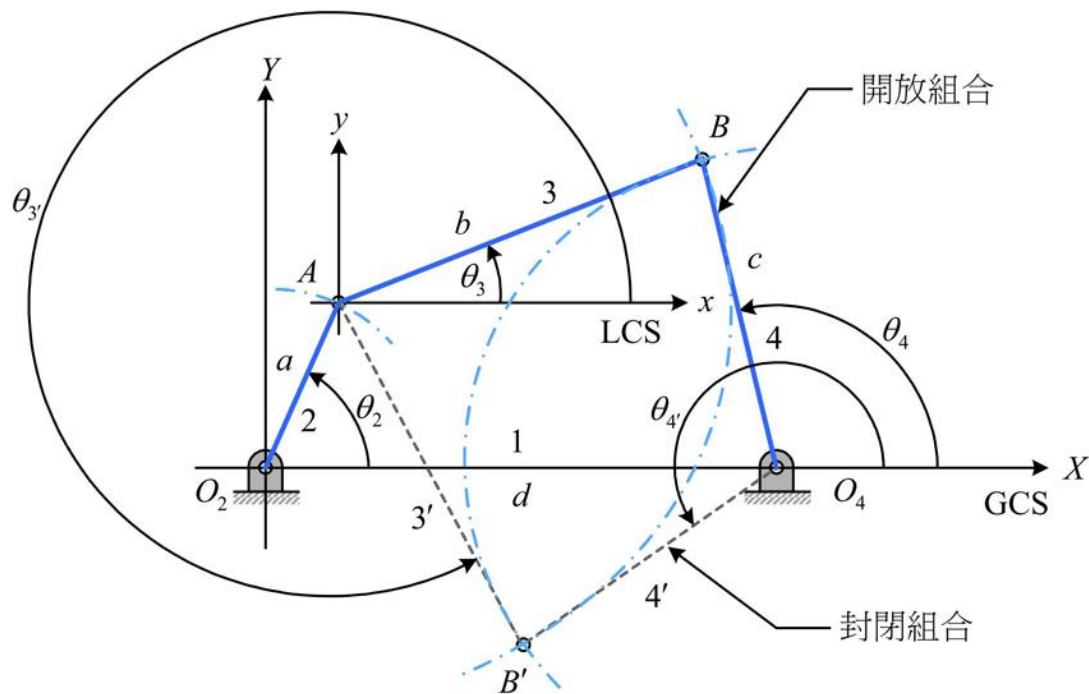


圖 4.4 銷接頭四連桿組位置分析的圖解

$$\begin{aligned}
 \overset{VV}{R_B} &= \overset{VV}{R_2} + \overset{-V}{R_3} \\
 &= \overset{VV}{R_1} + \overset{-V}{R_4}
 \end{aligned}$$

(4.5)



4.4 連桿組位置分析的圖解法

- 一般而言，會有兩個可能之解答，其中一個桿件所形成的四邊形中聯結桿件與接地桿件並未相交，稱為開放組合；另一個由虛線組成的四邊形中聯結桿件與接地桿件相交，稱為封閉組合。

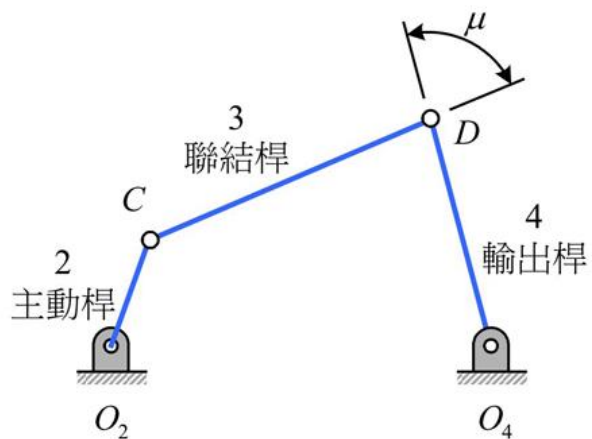


4.5 傳動角

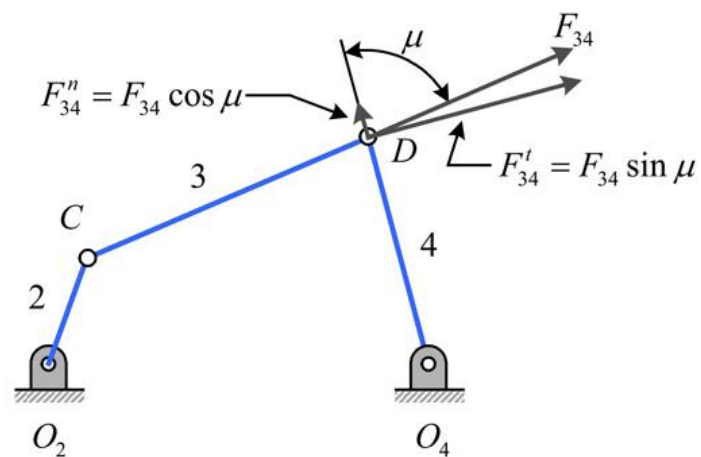
- 位置分析之目的除了知道桿件位置關係及確定機構佔地面積大小外，還可以知道機構在傳遞力量時的傳動角。傳動角是輸出桿與聯結桿之間的夾角（圖4.5中之 μ 角），取這兩根連桿的銳角夾角之絕對值為傳動角。傳動角會影響該接頭之傳遞力量與傳動速度的品質。傳動角的最佳值是 90° ，當傳動角小於 45° 時，徑向分量會大於切線分量。大多數的機器設計會把最小傳動角維持在 40° 以上，以確保順暢運轉與良好的力量傳遞。



4.5 傳動角



(a) 傳動角



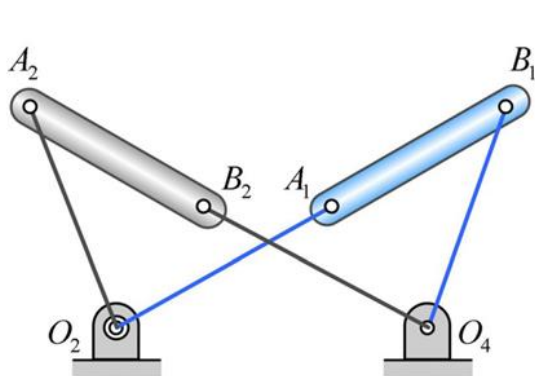
(b) 傳遞力量與傳動角之關係

圖 4.5 四連桿機構的傳動角

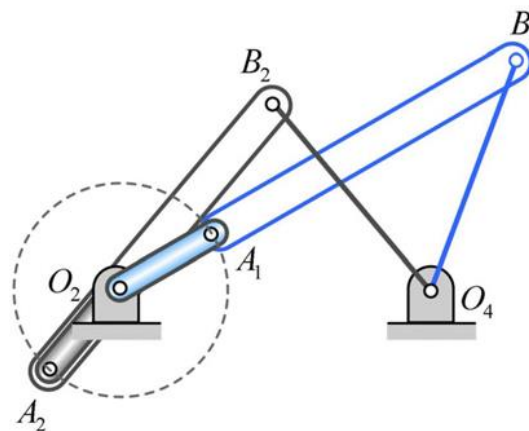


4.6 極限條件

- 位置分析也可以知道機構某個桿件的肘節位置 (也稱作停駐位置 (stationary configuration))，發生在兩根移動連桿的共線處。



(a) 非葛世浩機構的肘節位置



(b) 葛世浩機構的肘節位置

圖 4.6 四連桿機構的肘節位置



4.7 速度分析之相對速度法

- 機動學中對各種已知機械構件的速度與加速度求法，都可用解析法 (analytical method) 及圖解法 (graphical method) 來解決。解析法計算較複雜，用來求解多個相位之速度及加速度較合適。圖解法較容易求解，精確度也相當高，但適用於求解單一相位使用，在本章中主要是以相對速度法圖解進行機件運動性質的分析。
- 相對速度法因與相對加速度法具有一貫性，相較於附錄 A 及 B 所述的方法更重要且更有效。已知曲柄的角速度 $\omega_2 = 15$ rad/s，反時針方向旋轉，欲求出滑塊速度 $\vec{V}_C$ 。



4.7 速度分析之相對速度法

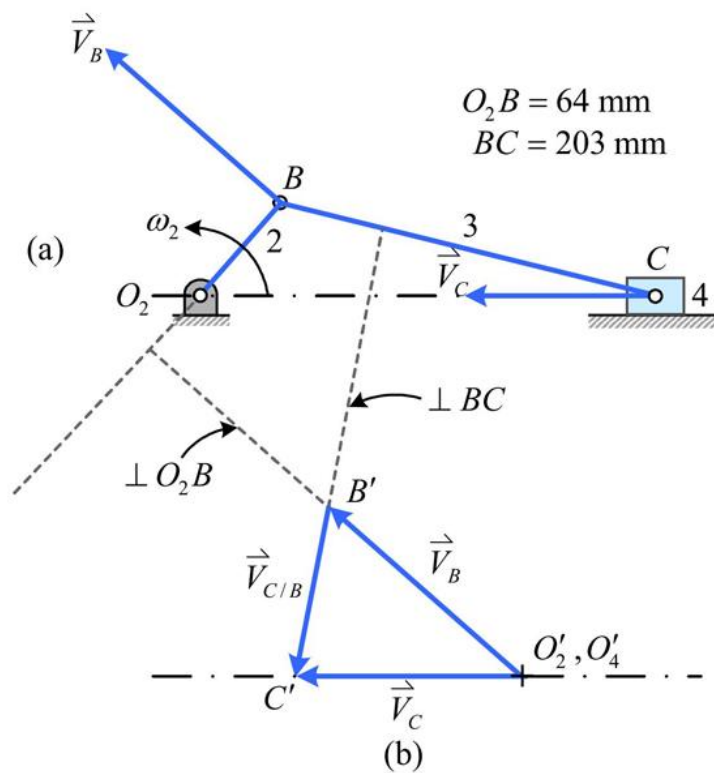


圖 4.7 曲柄滑塊機構



4.7 速度分析之相對速度法

- $\vec{V}_B$ 之方向垂直 O_2B ，故可得 $\vec{V}_B$ 大小為

$$V_B = O_2B \times \omega_2 = 64 \times 15 = 960 \text{ mm/s}$$

- 由相對速度公式知

$$\vec{V}_{C/B} = \vec{V}_C - \vec{V}_B$$

- 則
$$\vec{V}_C = \vec{V}_B + \vec{V}_{C/B} \quad (4.6)$$

- 在每一個速度向量中的上方加以標示，左上方表示大小，右上方表示方向，已知者標以“V”，未知者以“-”表示。則 (4.6) 式可變成

$$\overset{-V}{V}_C = \overset{V}{V}_B + \overset{-V}{V}_{C/B} \quad (4.7)$$



4.7 速度分析之相對速度法

- 在一個式子中，若只有二個未知量，則由大小及方向兩個方程式，便可直接求解，否則將無法直接求解，必須再借助其他方程式方可。
- 由圖4.7(b)中，分別以直尺量得各線長度得， $V_B = O'_2B' = 32 \text{ mm}$ ， $V_{C/B} = B'C' = 23.2 \text{ mm}$ ， $V_C = O'_2C' = 29.6 \text{ mm}$ ，由於 $V_B = 960 \text{ mm/s}$ ，故得

$$V_C = \frac{29.6}{32} V_B = \frac{29.6}{32} \times 960 = 888 \text{ mm/s}$$

$$V_{C/B} = \frac{23.2}{32} V_B = \frac{23.2}{32} \times 960 = 696 \text{ mm/s}$$

- 連桿3之角速度 ω_3 及方向為

$$\omega_3 = \frac{V_{C/B}}{BC} = \frac{696}{203} = 3.43 \text{ rad/s (順時針)}$$



4.7 速度分析之相對速度法

注意

- (1) $\vec{V}_{C/B}$ 表示 C 對 B 之相對速度，如視 B 為固定，則發現 C 點繞 B 點旋轉。同理 $\vec{V}_{B/C}$ 表示觀察者位於 C 點，看 B 點繞 C 點旋轉的速度。
- (2) $\vec{V}_{B/C}$ 表示 B 點相對 C 點的速度，在速度圖上，為通過 B' 及 C' 點且自 B' 畫至 C' ，而且一定垂直 BC 桿。(若水平相對運動，則為平行 BC 桿。)
- (3) $\vec{V}_B$ 為 $\vec{V}_{B/O_2}$ 的縮寫，表示相對於絕對速度為零的點，故速度圖必通過 O'_2 及 B' 。



4.7 速度分析之相對速度法

例題 4.1

如圖 4.8 所示的四連桿機構，已知驅動曲柄的角速度 $\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$ ，反時針方向，試求出 D 點的速度 $\vec{V}_D$ 及 E 點速度 $\vec{V}_E$ 。 B 點的速度 $\vec{V}_B$ 之大小為

$$V_B = O_2B \times \omega_2 = 0.040 \times 10 = 0.4 \text{ m/s}$$

在圖 4.8(b) 之速度多邊形中比例 $1 \text{ cm} = 0.080 \text{ m/s}$ ，以 O'_2B' 表示 $\vec{V}_B$ ，並垂直 O_2B 。再由方程式

$$\overset{-V}{V}_D = \overset{VV}{V}_B + \overset{-V}{V}_{D/B} \quad (4.8)$$

其中未知數只有 $\vec{V}_D$ 及 $\vec{V}_{D/B}$ 的大小，故 $\vec{V}_D$ 可由下列步驟得之。自 B' 畫一直線垂直 BD 。即 $\vec{V}_{D/B}$ 的方向，再由 O'_4 畫一直線垂直 O_4D ，即 $\vec{V}_D$ 的方向，此兩線的交點即可定出 D' 。故圖 4.8(b) 中由 B' 指向 D' 表示 $\vec{V}_{D/B}$ 。





4.7 速度分析之相對速度法

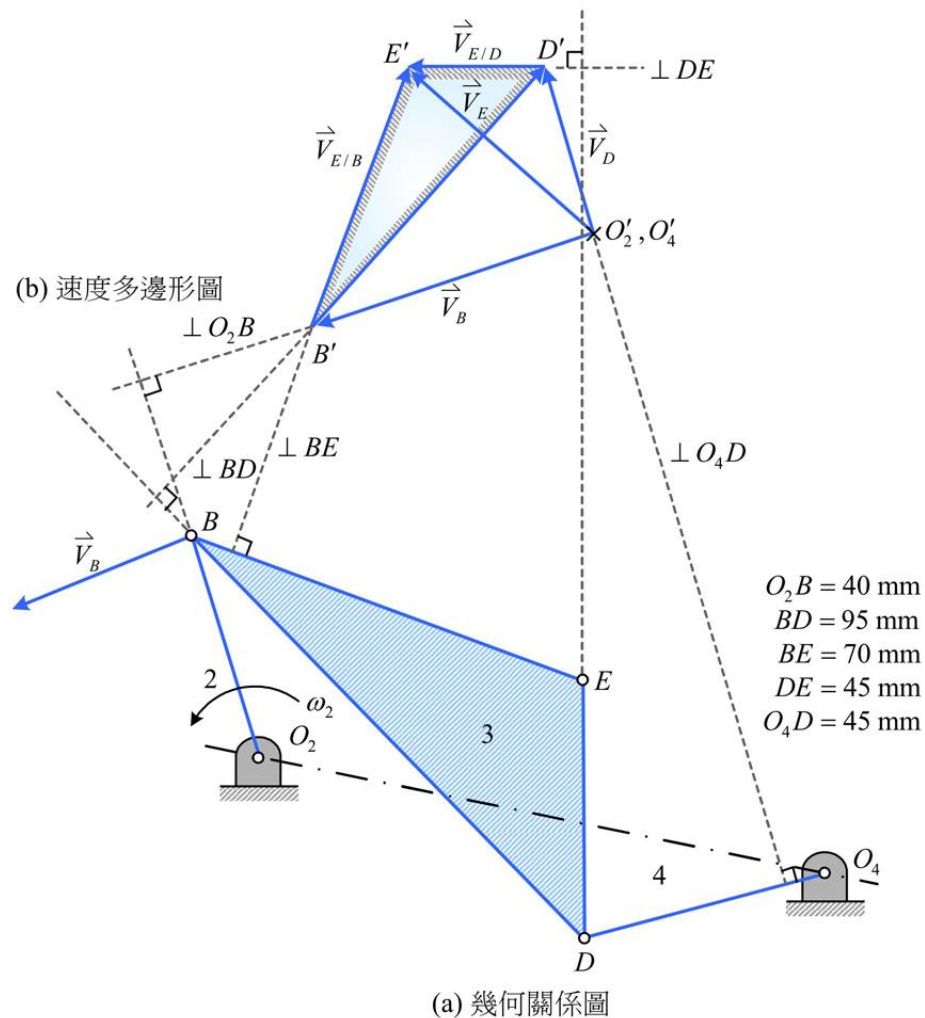


圖 4.8 四連桿機構的速度分析



4.7 速度分析之相對速度法

再來，欲求 $\vec{V}_E$ ，由 $\vec{V}_B$ 得方程式

$$\vec{V}_E = \vec{V}_B + \vec{V}_{E/B} \quad (4.9)$$

式中 $\vec{V}_E$ 的大小及方向均未知， $\vec{V}_{E/B}$ 的大小未知，但方向已知垂直於 BE 。由於方程式的未知數超過二個，無法直接求解。但 $\vec{V}_E$ 對 $\vec{V}_D$ 的相對速度關係為

$$\vec{V}_E = \vec{V}_D + \vec{V}_{E/D} \quad (4.9')$$

此方程式中之未知數亦超過兩個，仍無法求出 $\vec{V}_E$ ，但可將 (4.9) 式代入 (4.9') 式，得

$$\vec{V}_B + \vec{V}_{E/B} = \vec{V}_D + \vec{V}_{E/D}$$

式中僅有兩個未知數，乃 $\vec{V}_{E/B}$ 及 $\vec{V}_{E/D}$ 的速度大小，故可解出。圖解法是由 B' 作垂直於 EB 的直線，此乃是 $\vec{V}_{E/B}$ 速度的運動方向，再由 D' 作垂直於 ED 的直線，此乃是 $\vec{V}_{E/D}$ 速度運動的方向，此兩條線的交點即為 E' 。





4.7 速度分析之相對速度法

由速度多邊形之極點畫至各點的線段，表示原機構中相對應點的絕對速度。速度多邊形中連接任兩點的線段，表示原機構中對應點間的相對速度。如圖 4.8(b) 中，由 D' 指向 E' 的向量，表示 E 相對於 D 的速度。故

$$\begin{aligned} V_{D/B} &= V_D - V_B = 0.464 \text{ m/s} \\ V_{E/B} &= V_E - V_B = 0.342 \text{ m/s} \end{aligned} \quad \text{則} \quad \begin{aligned} V_D &= 0.208 \text{ m/s} \\ V_E &= 0.332 \text{ m/s} \end{aligned}$$

機構中每一連桿在速度多邊形上都有一個相對應的像，如圖 4.8(b) 中的線段 $B'E'$, $E'D'$ 和 $B'D'$ 分別垂直於圖 4.8(a) 中的線段 BE , ED 和 BD ，即三角形 $B'E'D'$ 相似於三角形 BED ，所以稱 $B'E'D'$ 稱之為像 (image)。速度像的觀念很重要，只要知道連桿上任兩點的速度，即可在速度像中畫出第三點的速度，如圖 4.8(b) 中若已知 B' , D' 的位置，即可由 $B'D'$, $D'E'$ 和 $E'B'$ 分別垂直於 BD , DE 和 EB 所作出的相似三角形 $B'D'E'$ 像中，求出 E' 點。



4.7 速度分析之相對速度法

剛體中的角速度等於其上任兩點的相對速度除以這兩點間的距離。因為剛體上任兩點的距離為固定，故其相對速度必垂直於此兩點間的連線。如圖 4.8 中，連桿 3 的角速度為

$$\omega_3 = \frac{V}{R} = \frac{V_{B/D}}{BD} = \frac{V_{B/E}}{BE} = \frac{V_{D/E}}{DE} = 4.88 \text{ rad/s (反時針)}$$

在圖 4.8(b) 中知 $\vec{V}_{D/B}$ 是由 B' 指向 D' 。因此，在圖 4.8(a) 中 D 點相對 B 點是向上運動，即 D 繞 B 點作反時針方向旋轉。同理， $\vec{V}_{D/E}$ 及 $\vec{V}_{E/B}$ 的方向為 D 繞 E 作反時針方向旋轉， E 繞 B 作反時針方向旋轉。由此可知在剛體上所有的直線都具有相同的角速度 ω_3 。





4.7 速度分析之相對速度法

例題 4.2

如圖 4.9(a) 所示之急回機構， $\theta = 105^\circ$ ， $\omega_2 = 20 \text{ rad/s}$ ，試求 $\vec{V}_C$ ， $\vec{V}_D$ ， ω_4 及 ω_5 之值。

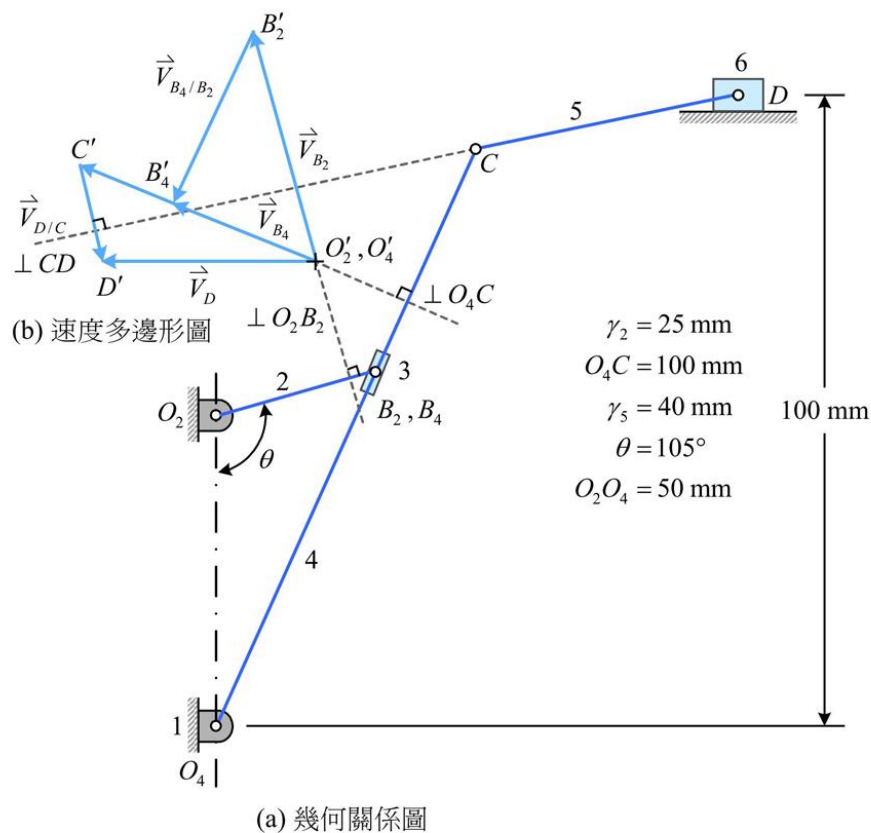


圖 4.9 急回機構之速度分析



4.7 速度分析之相對速度法

解：(a) 求已知點 B_2 之速度

$$V_{B_2} = \omega_2 \times O_2B = 40 \times 2.5 = 100 \text{ cm/s} \quad (\text{桿長均換成 cm 單位})$$

欲得 B_4 點上速度 $\vec{V}_{B_4}$ ，利用相對速度方程式得

$$\vec{V}_{B_4} = \vec{V}_{B_2} + \vec{V}_{B_4/B_2}$$

其中，① $\vec{V}_{B_4/B_2}$ 方向沿滑塊 3 運動方向，但大小未知。

② $\vec{V}_{B_4}$ 方向垂直 O_4B_4 ，大小未知。

(b) 於圖上取一適當極點 O'_2 ，依速度比例尺 K_V ($1 \text{ cm} = 25 \text{ cm/s}$)，自 O'_2 作

$O'_2B'_2 \perp O_2B_2$ 且 $O'_2B'_2 = \frac{V_{B_2}}{K_V} = \frac{100}{25} = 4 \text{ cm}$ ，再由 B'_2 點作平行於 O_4B_4 之平

行線，與垂直於 O_4B_4 之直線相交於 B'_4 點，則 $V_{B_4} = O'_4B'_4 \cdot K_V = 2.5 \times 25$
 $= 62.5 \text{ cm/s}$ 。



4.7 速度分析之相對速度法

(c) 依速度觀念知

$$\frac{O_4' C'}{O_4 C} = \frac{O_4' B_4'}{O_4 B_4}$$

由速度多邊形圖量得 $O_4' B_4' = 2.5 \text{ cm}$ ，但

$$\begin{aligned} O_4 B_4 &= \sqrt{(O_2 O_4)^2 + (O_2 B_2)^2 - 2(O_2 B_2)(O_2 O_4)\cos 105^\circ} \\ &= \sqrt{5^2 + (2.5)^2 - 2(5)(2.5)\cos 105^\circ} \\ &= 6.14 \text{ cm} \end{aligned}$$

代入上式得 $O_4' C' = 4.08 \text{ cm}$, $V_C = O_4' C' \cdot K_V$

$$V_C = O_4' C' \cdot K_V = 4.08 \times 25 = 102 \text{ cm/s}$$

(d) 再利用 C 點速度 $\vec{V}_C$ 求速度 $\vec{V}_D$ ，則

$$\vec{V}_D = \vec{V}_C + \vec{V}_{D/C}$$

其中，① $\vec{V}_{D/C}$ 方向垂直 CD ，但大小未知。

② $\vec{V}_D$ 方向沿滑塊 6 運動方向，大小未知。





4.7 速度分析之相對速度法

(e) 由 C' 點作垂直於 CD 方向之垂直線，與滑塊 D 點運動方向相交於 D' 點。

(f) 由速度多邊形圖上量得 $O_2'D' = 3.4 \text{ cm}$ ，則

$$V_D = O_2'D' \cdot K_V = 3.4 \times 25 = 85 \text{ cm/s}$$

$$\omega_4 = \frac{V_C}{O_4C} = \frac{102}{10} = 10.2 \text{ rad/s (反時針)}$$

或
$$\omega_4 = \frac{V_{B_4}}{O_4B_4} = \frac{O_4B'_4 \cdot K_V}{O_4B_4} = \frac{(2.5)(25)}{6.14} = 10.2 \text{ rad/s (反時針)}$$

$$\omega_5 = \frac{V_{D/C}}{CD} = \frac{C'D' \cdot K_V}{CD} = \frac{(1.67)(25)}{4} = 10.43 \text{ rad/s (順時針)}$$



4.8 複式連桿組的速度

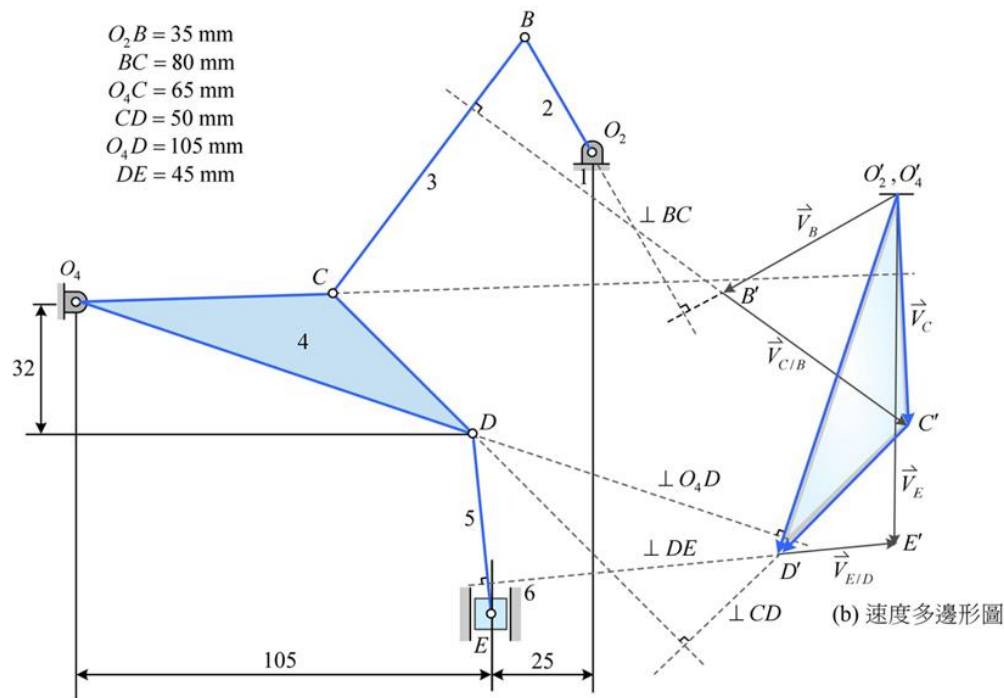
- 機構中的任一連桿若無固定的旋轉中心，則稱此連桿為**浮動桿 (floating link)**；若機構中具有兩個或兩個以上的浮動桿，則稱此機構為**複雜機構 (complex mechanism)** 或複式連桿組。
- 在例題4.3中，已知條件為第二桿之角速度，可以前述相對速度法直接求解。但是在例題4.4中，已知條件為滑塊 E 之線速度，在求解時所列出之速度方程式中有太多的未知數，以致無法直接求出。因此必須採用**試誤法 (trial-and-error)** 來解。



4.8 複式連桿組的速度

例題 4.3

如圖 4.10(a) 所示之機構，已知 $\omega_2 = 80 \text{ rad/s C.C.W.}$ ，試繪其速度多邊形及求滑塊 6 的速度（以 m/s 表示），並求 ω_3, ω_4 與 ω_5 （以 rad/s 表示）。



(a) 六連桿機構的幾何關係圖

圖 4.10 六連桿機構的速度分析



4.8 複式連桿組的速度

解：(a) 首先計算 V_B

$$V_B = O_2B \times \omega_2 = 0.035 \times 80 \text{ rad/s} = 2.8 \text{ m/s}$$

依比例尺每 0.056 m/s 用 1 mm 長度表示，將 $\vec{V}_B$ 繪於圖 4.10(b) 中，並垂直於 O_2B 得 B' 。

(b) 欲得 $\vec{V}_C$ ，由相對速度關係知

$$\vec{V}_C = \vec{V}_B + \vec{V}_{C/B}$$

式中， $\vec{V}_{C/B}$ 運動方向垂直 BC ， $\vec{V}_C$ 運動方向垂直 O_4C ，過 O_4' 點畫垂直 O_4C 的直線與過 B' 點垂直 BC 的垂線相交得 C' 。

(c) 欲得 $\vec{V}_D$ ，由相對速度關係知

$$\vec{V}_D = \vec{V}_C + \vec{V}_{D/C}$$

與步驟 (b) 相同，可得 D' 點。



4.8 複式連桿組的速度

(d) 滑塊 E 的運動方向為垂直線，由相對速度關係知

$$\vec{V}_E = \vec{V}_D + \vec{V}_{E/D}$$

可得 E' 點。

(e) 由速度圖上量得 $O_4'E'$ 長為 88.3 mm，故得 $\vec{V}_E$ 之大小為

$$V_E = 88.3 \text{ mm} \times \frac{0.056 \text{ m/s}}{\text{mm}} = 4.94 \text{ m/s}$$

(f) 自速度圖上亦量得 $O_4'C' = 59.5 \text{ mm}$ ， $B'C' = 57.3 \text{ mm}$ ， $D'E' = 29 \text{ mm}$ ，故得

$$\omega_3 = \frac{V_{B/C}}{BC} = \frac{57.3 \text{ mm} \times \frac{0.056 \text{ m/s}}{\text{mm}}}{80 \text{ mm} \times \frac{\text{m}}{10^3 \text{ mm}}} = 40.1 \text{ rad/s (反時針)}$$

$$\omega_4 = \frac{V_C}{O_4C} = \frac{59.5 \text{ mm} \times \frac{0.056 \text{ m/s}}{\text{mm}}}{65 \text{ mm} \times \frac{\text{m}}{10^3 \text{ mm}}} = 51.3 \text{ rad/s (順時針)}$$

$$\omega_5 = \frac{V_{D/E}}{DE} = \frac{29 \text{ mm} \times \frac{0.056 \text{ m/s}}{\text{mm}}}{45 \text{ mm} \times \frac{\text{m}}{10^3 \text{ mm}}} = 36.1 \text{ rad/s (反時針)}$$





例題 4.4

如圖 4.11(a) 所示之機構，已知 E 點速度為 4.5 m/s ，欲求 D 點速度及 ω_4 與 ω_5 。

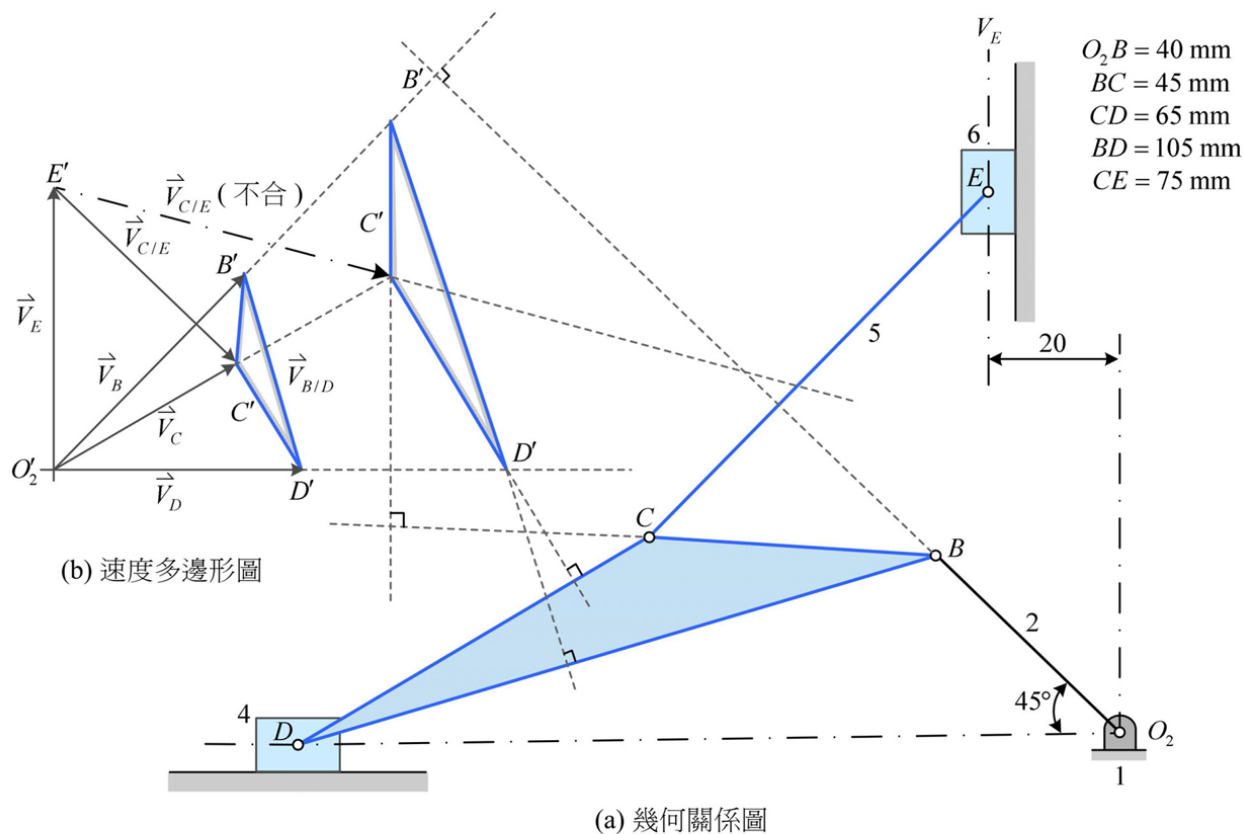


圖 4.11 複式連桿組的速度分析



4.8 複式連桿組的速度

解：(a) 首先以速度比例尺為 $1\text{ mm} = 0.1\text{ m/s}$ ，畫出 E 點速度，由 O_2' 點作一垂直線長 45 mm 表 $\vec{V}_E$ 。

(b) 欲得 $\vec{V}_C$ ，由相對速度關係方程式知

$$\vec{V}_C = \vec{V}_E + \vec{V}_{C/E}$$

$\vec{V}_C$ 的速度大小與方向皆未知， $\vec{V}_{C/E}$ 的運動方向垂直於 EC ，此方程式有三個未知數，無法由方程式直接求出，故用試誤法求解。另由 B 與 D 的相對速度知

$$\vec{V}_B = \vec{V}_D + \vec{V}_{B/D} \quad (4.10)$$

$\vec{V}_B$ 運動方向為垂直 O_2B ， $\vec{V}_D$ 的運動方向為水平， $\vec{V}_{B/D}$ 運動方向必垂直 BD 桿，同樣有三個未知數，亦不能解，故採用試誤法求解。



4.8 複式連桿組的速度

- (c) $\vec{V}_D$ 運動方向為水平，在此圖 4.11(b) 中取 $O_2'D'$ 表示 $\vec{V}_D$ ，則步驟 (b) 中的 (4.10) 式就可解出。可定出 B' 點，但因 $B'C'$ 須垂直 BC ，且 $C'D'$ 須垂直 CD ，由此又可定出 C' ，此時定出的 C' 點，與 E' 點的連線須垂直 EC 桿，若不垂直 EC ，則 C' 點錯誤，須重定 D' 點，直到所得到的 C' 點與 E' 點的連線垂直 EC 桿為止。
- (d) 重複步驟 (b) 與 (c)，就可定出 B', C' 和 D' ，如圖 4.11(b) 所示，量得 $O_2'D' = 32 \text{ mm}$, $B'D' = 24 \text{ mm}$, $C'E' = 32 \text{ mm}$ ，則

$$V_D = 38 \text{ mm} \times \frac{0.1 \text{ m/s}}{\text{mm}} = 3.8 \text{ m/s}$$

$$\omega_4 = \frac{V_{B/D}}{BD} = \frac{31 \text{ mm} \times 0.1 \frac{\text{m/s}}{\text{mm}}}{105 \text{ mm} \times \frac{\text{m}}{10^3 \text{ mm}}} = 29.5 \text{ rad/s (反時針)}$$

$$\omega_5 = \frac{V_{C/E}}{CE} = \frac{41 \text{ mm} \times 0.1 \frac{\text{m/s}}{\text{mm}}}{75 \text{ mm} \times \frac{\text{m}}{10^3 \text{ mm}}} = 54.7 \text{ rad/s (反時針)}$$





4.9 法線與切線加速度法

- 質點作直線運動時的線加速度。各質點作曲線運動，其運動速度方向的改變量可分成與其運動路徑垂直與相切的兩個分量：其切線速度方向的改變會產生一**法線加速度 (normal acceleration)**；其切線速度大小的改變會產生一**切線加速度 (tangential acceleration)**。若質點作直線運動，因無方向的改變，故只有切線加速度而無法線加速度。





4.9 法線與切線加速度法

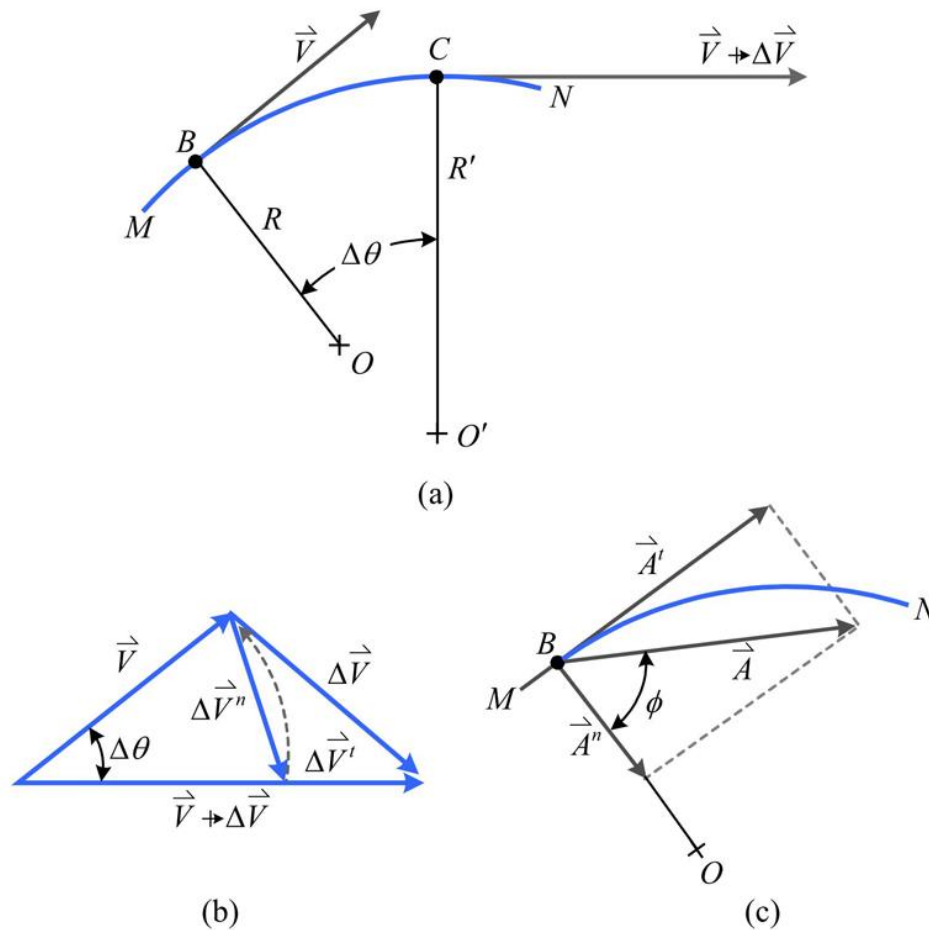


圖 4.12 質點作曲線運動的速度與加速度



4.9 法線與切線加速度法

- 質點在 B 點時的切線加速度 $\vec{A}^t$ 為其線速度大小對時間的變化率；因此可得

$$\vec{A}^t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}^t}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}^t}{dt} \quad (4.11)$$

- 當 Δt 趨近於零時， C 點趨近於 B 點，則 $\Delta \vec{V}^t$ 與路徑在 B 點相切，所以 $\vec{A}^t$ 的方向與路徑相切，又將 $V = R\omega$ 代入 (4.11) 式中得 $\vec{A}^t$ 的大小為

$$A^t = R \frac{d\omega}{dt} \quad (4.12)$$

$$A^t = R\alpha \quad (4.13)$$



4.9 法線與切線加速度法

- 線速度在與路徑垂直方向對時間的變化率為法線加速度 $\vec{A}^n$ ，因此質點在 B 點時的法線加速度為

$$\vec{A}^n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}^n}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}^n}{dt} \quad (4.14)$$

- 在圖4.12(b)中，當 Δt 趨近於零時 $\Delta\theta$ 變成 $d\theta$ ， $\Delta \vec{V}^n$ 的大小等於弧長；則 $dV^n = Vd\theta$ ，代入 (4.14) 式中得 $\vec{A}^n$ 的大小為

$$A^n = V \frac{d\theta}{dt} \quad (4.15)$$

- 又 $d\theta/dt$ 為角速度 ω ，而 $V = R\omega$ ，由此可得

$$A^n = V\omega = R\omega^2 = \frac{V^2}{R} \quad (4.16)$$



4.9 法線與切線加速度法

- 若質點作直線運動則無法線加速度，因

$$A^n = \frac{V^2}{R} = \frac{V^2}{\infty} = 0$$

- 質點的加速度 $\vec{A}$ 為切線加速度 $\vec{A}^t$ 與法線加速度 $\vec{A}^n$ 的和，其大小為

$$A = [(A^n)^2 + (A^t)^2]^{1/2} \quad (4.17)$$

- 與曲率半徑（或旋轉半徑）之夾角為

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{A^t}{A^n} \right) \quad (4.18)$$



4.10 加速度圖

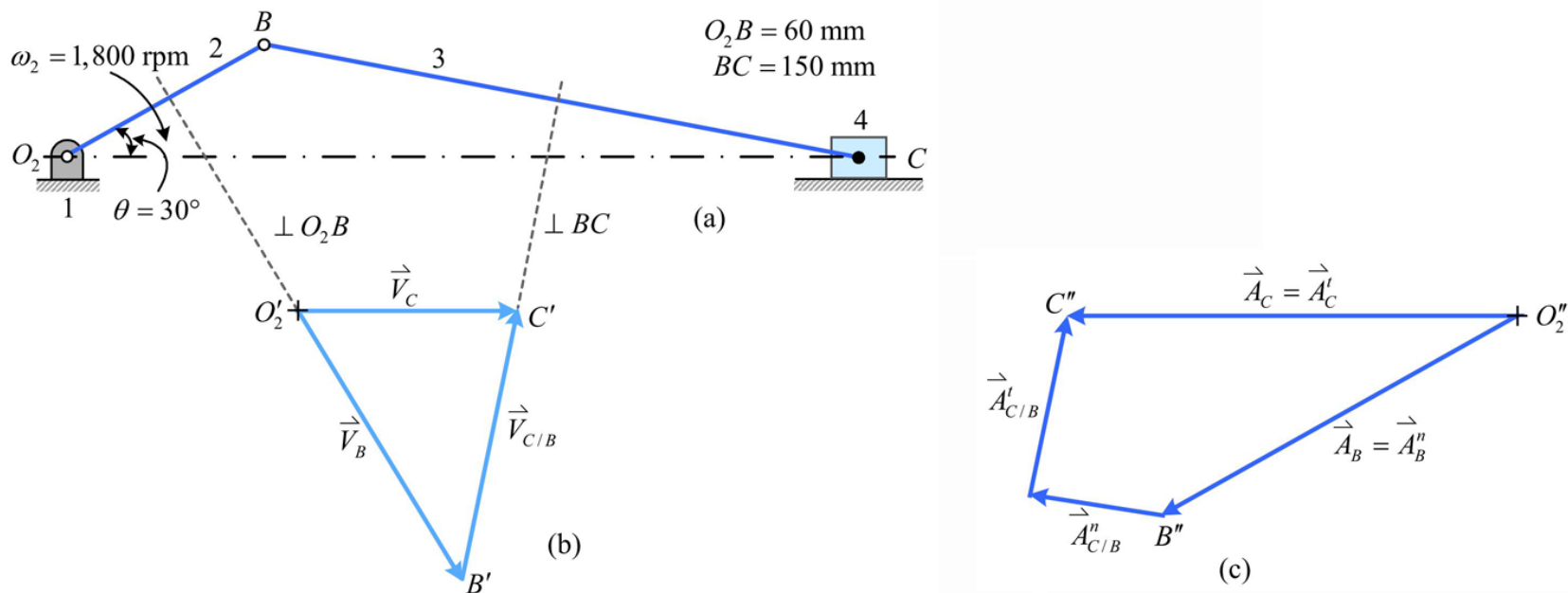


圖 4.13 曲柄滑塊機構的加速度分析

- 如圖4.13(a)所示的機構，已知連桿2以角速度每分鐘1800轉順時針方向旋轉，現欲求滑塊 C 的瞬時加速度。



4.10 加速度圖

- 先求 B 點速度 V_B

$$V_B = O_2B \times \omega_2 = 0.06 \times \frac{1800 \times 2\pi}{60} = 11.3 \text{ m/s}$$

$$\overset{-V}{V_C} = \overset{VV}{V_B} + \overset{-V}{V_{C/B}}$$

- 以 $1 \text{ mm} = 0.2 \text{ m/s}$ 繪其速度多邊形於圖4.13(b) 中，量得 $V_{C/B}$ 為 10 m/s 。

$$A_B^n = \frac{V_B^2}{O_2B} = \frac{(11.3)^2}{0.06} = 2128 \text{ m/s}^2$$



4.10 加速度圖

- 以加速度比例尺 $1 \text{ mm} = 30 \text{ m/s}^2$

$$A_B^t = (O_2B) \times \alpha = (O_2B) \times 0 = 0$$

$$\vec{A}_C = \vec{A}_B + \vec{A}_{C/B}$$

$$A_C^n + A_C^t = A_B^n + A_B^t + A_{C/B}^n + A_{C/B}^t$$

$$A_C^n = \frac{V_C^2}{R} = \frac{V_C^2}{\infty} = 0$$

$$A_{C/B}^n = \frac{V_{C/B}^2}{BC} = \frac{(10)^2}{0.15} = 666.7 \text{ m/s}^2$$

$$A_{C/B}^t = 30.5 \times 30 = 915 \text{ m/s}^2$$

$$A_C = 76.5 \times 30 = 2295 \text{ m/s}^2$$



4.10 加速度圖

4.10.1 加速度像與角加速度

$$\vec{A}_{p/q} = \vec{A}_{p/q}^n + \vec{A}_{p/q}^t$$

$$\begin{aligned} A_{p/q} &= [(A_{p/q}^n)^2 + (A_{p/q}^t)^2]^{1/2} \\ &= \{[(pq)\omega^2]^2 + [(pq)\alpha]^2\}^{1/2} \\ &= pq(\omega^4 + \alpha^2)^{1/2} \end{aligned}$$

- 由於 ω 和 α 是與整根連桿的性質有關，由此可知同一連桿上任兩點相對加速度的大小與兩點間的距離成正比。



例題 4.5

$O_2B = 40 \text{ mm}$
 $BD = 95 \text{ mm}$
 $BE = 70 \text{ mm}$
 $DE = 45 \text{ mm}$
 $O_4D = 45 \text{ mm}$

(a)

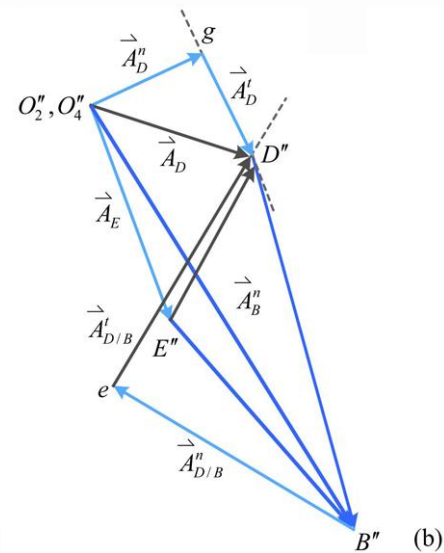


圖 4.14 四連桿機構的加速度分析



4.10 加速度圖

4.10.1 加速度像與角加速度

解：(a) 由例題 4.1 中，求得其速度多邊形圖，如圖 4.14(b) 所示。其中

$$V_B = 0.4 \text{ m/s}, V_{D/B} = 0.464 \text{ m/s}, V_D = 0.208 \text{ m/s}$$

(b) 因 B 點的加速度已知，故

$$A_B^n = \frac{V_B^2}{O_2B} = \frac{(0.4)^2}{0.04} = 4 \text{ m/s}^2$$

$$A_B^t = \alpha_2 \times O_2B = 0 \times O_2B = 0 \text{ m/s}^2$$

欲求 D 點之加速度，可從相對加速度方程式知

$$\vec{A}_D = \vec{A}_B + \vec{A}_{D/B}$$

$$\text{或} \quad \overset{VV}{A}_D^n + \overset{-V}{A}_D^t = \overset{VV}{A}_B^n + \overset{0}{A}_B^t + \overset{VV}{A}_{D/B}^n + \overset{-V}{A}_{D/B}^t$$

$$\text{其中，① } A_{D/B}^n = \frac{V_{D/B}^2}{BD} = \frac{(0.464)^2}{0.095} = 2.266 \text{ m/s}^2$$

方向平行於 BD 且指向 B 點。

② $\vec{A}_{D/B}^t$ 方向垂直於 BD ，但大小未知。

$$\text{③ } A_D^n = \frac{V_D^2}{O_4D} = \frac{(0.208)^2}{0.045} = 0.961 \text{ m/s}^2$$

方向平行於 O_4D 且指向 O_4 點。

④ $\vec{A}_D^t$ 方向垂直於 O_4D ，大小未知。



4.10 加速度圖

4.10.1 加速度像與角加速度

(c) 於圖上取一適當之極點 O_2'' ，依加速度比例尺

$$K_a : 1 \text{ cm} = 0.5 \text{ m/s}^2$$

自 O_2'' 作 $O_2''B'' // O_2B$ ，且 $O_2''B'' = \frac{A_B''}{K_a} = \frac{4}{0.5} = 8 \text{ (cm)}$ ，另外從 B'' 作 $B''e //$

BD ，且 $B''e = \frac{A_{D/B}''}{K_a} = \frac{2.266}{0.5} = 4.532 \text{ (cm)}$ ，再從 O_4'' 作 $O_4''g$ 使 $O_4''g // O_4D$ ，

且

$$O_4''g = \frac{A_D''}{K_a} = \frac{0.961}{0.5} = 1.922 \text{ (cm)}$$

最後從 g 作 $D''g \perp O_4C$ 與由 e 作 $D''e \perp BD$ ，相交於 D'' 點。



4.10 加速度圖

4.10.1 加速度像與角加速度

(d) 由加速度像知

$$\frac{D''E''}{DE} = \frac{B''D''}{BD} = \frac{B''E''}{BE}$$

從加速度多邊形圖量得 $B''D'' = 6.1 \text{ cm}$ ，代入上式得 $D''E'' = 2.89 \text{ cm}$ ， $B''E'' = 4.5 \text{ cm}$ 。因機構中 BDE 順序係反時針方向，故在加速度多邊形圖上 $B''D''E''$ 順序亦為反時針方向，故可決定 E'' 點位置。

(e) 由圖 4.14(c) 量得 $O_4''D'' = 2.78 \text{ cm}$ ， $O_4''E'' = 3.68 \text{ cm}$ ， $D''g = 1.96 \text{ cm}$ ， $D''e = 4.14 \text{ cm}$ ，則

$$A_D = O_4''D'' \cdot K_a = 2.78 \times 0.5 = 1.39 \text{ m/s}^2$$

$$A_E = O_4''E'' \cdot K_a = 3.68 \times 0.5 = 1.84 \text{ m/s}^2$$

$$\alpha_3 = \frac{A_{D/B}^t}{BD} = \frac{D''e \cdot K_a}{0.095} = \frac{4.14 \times 0.5}{0.095} = 21.79 \text{ rad/s}^2 \text{ (反時針)}$$

$$\alpha_4 = \frac{A_D^t}{O_4D} = \frac{D''g \cdot K_a}{0.045} = \frac{1.96 \times 0.5}{0.045} = 21.78 \text{ rad/s}^2 \text{ (反時針)}$$



4.10 加速度圖

4.10.2 浮動桿的加速度

例題 4.6

如圖 4.15(a) 中，已知 E 點的速度為 4.5 m/s 向上運動，加速度為 450 m/s^2 向下運動，試畫其加速度多邊形，並求 D 點加速度及求 α_3, α_5 。

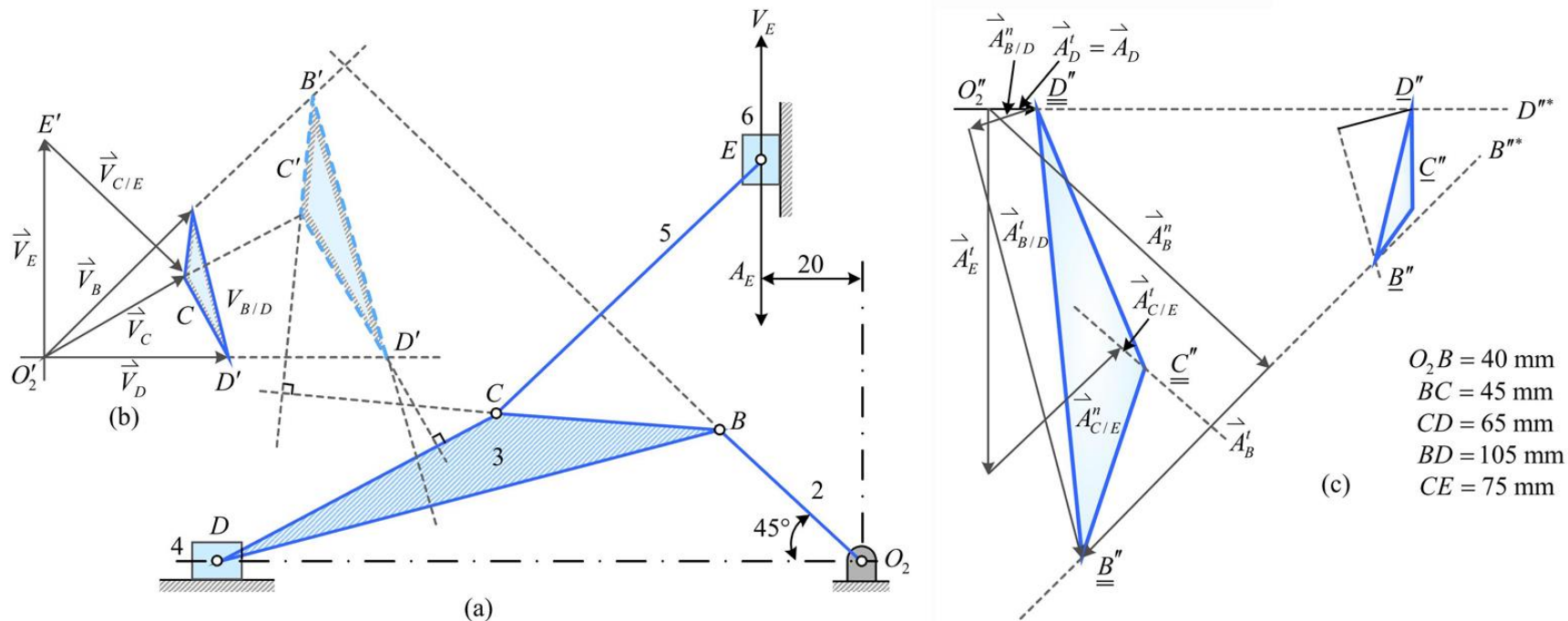


圖 4.15 利用試誤法求解浮動桿的加速度



4.10 加速度圖

4.10.2 浮動桿的加速度

解：由例題 4.4 中，可用試誤法求得其速度圖，如圖 4.15(b) 所示。

由 E 點的加速度已知，故由加速度比例尺為 $1 \text{ mm} = 5 \text{ m/s}^2$ 可順利定出 E'' 點，欲求點 C 的加速度，由與 E 點的相對加速度關係方程式得

$$\overset{--}{A_C} = \overset{0}{A_E^n} + \overset{VV}{A_E^t} + \overset{VV}{A_{C/E}^n} + \overset{-V}{A_{C/E}^t} \quad (4.19)$$

有三個未知數，無法求解。另由點 B 與 D 的相對加速度方程式為

$$\overset{VV}{A_B^n} + \overset{-V}{A_B^t} = \overset{0}{A_D^n} + \overset{-V}{A_D^t} + \overset{VV}{A_{B/D}^n} + \overset{-V}{A_{B/D}^t} \quad (4.20)$$

一樣有三個未知數，故須使用試誤法，其中

$$A_{C/E}^n = (CE) \times \omega_5^2 = 0.075 \times (54.7)^2 = 224.1 \text{ m/s}^2$$

$$A_B^n = \frac{V_B^2}{O_2B} = \frac{(4.3)^2}{0.04} = 462.25 \text{ m/s}^2$$

$$A_{B/D}^n = (BD) \omega_3^2 = (0.105) \times (29.5)^2 = 91.38 \text{ m/s}^2$$



4.10 加速度圖

4.10.2 浮動桿的加速度

由 (4.19) 式等號的右邊知 $\vec{A}_{C/E}^t$ 的方向為垂直 CE ，故知 C'' 的位置必定在此線上，以 C''^* 表示。又由 (4.20) 式等號左邊知 $\vec{A}_B^t$ 的方向為垂直 O_2B ，故知 B'' 的位置必在此線上，以 B''^* 表示。因為滑塊 D 為水平運動，故知 D'' 一定在通過 O'' 的水平線上，以 D''^* 表示。現假設 D''^* 上的一點 $\underline{D''}$ 已知，並畫上 $\vec{A}_{B/D}^n$ 及 $\vec{A}_{B/D}^t$ ，與 B''^* 線上相交得 $\underline{B''}$ ，由原料機構的 $\triangle BCD$ 相似於加速度圖中的 $\triangle B''C''D''$ 之關係，可定出 $\underline{C''}$ 的位置，若找出的 $\underline{C''}$ 並不在 C''^* 線上，則不能滿足 (4.19) 及 (4.20) 式，須重新設計 $\underline{D''}$ 的位置，直到 $\underline{C''}$ 在 C''^* 線上，如圖 4.15(c) 所示。

由加速度圖中量得 $O''D'' = 12.3 \text{ mm}$ ， $A_{B/D}^t = 109.4 \text{ mm}$ ， $A_{C/E}^t = 7.5 \text{ mm}$ ，則

$$A_D = 12.3 \times 5 = 61.5 \text{ m/s}^2$$

$$\alpha_3 = \frac{A_{B/D}^t}{BD} = \frac{109.4 \times 5}{0.105} = 5209.5 \text{ rad/s}^2 \text{ (順時針)}$$

$$\alpha_5 = \frac{A_{C/E}^t}{CE} = \frac{7.5 \times 5}{0.075} = 500 \text{ rad/s}^2 \text{ (反時針)}$$





4.10 加速度圖

4.10.3 滾動元件之加速度

一、外接式的滾動接觸

○ 如圖4.16所示，

$$\begin{aligned} A_C^t &= (P_2C) \times \alpha_2 \\ A_C^n &= \frac{V_C^2}{R_1 + R_2} = \frac{(R_2\omega_2)^2}{R_1 + R_2} \end{aligned} \quad (4.21)$$

○ P_2 點加速度可由

$$\vec{A}_{P_2} = \vec{A}_C + \vec{A}_{P_2/C}$$

○ 即
$$\vec{A}_{P_2} = \vec{A}_C^n + \vec{A}_C^t + \vec{A}_{P_2/C}^n + \vec{A}_{P_2/C}^t \quad (4.22)$$

$$A_{P_2/C}^n = (P_2C)\omega_2^2, A_{P_2/C}^t = (P_2C)\alpha_2 \quad (4.23)$$

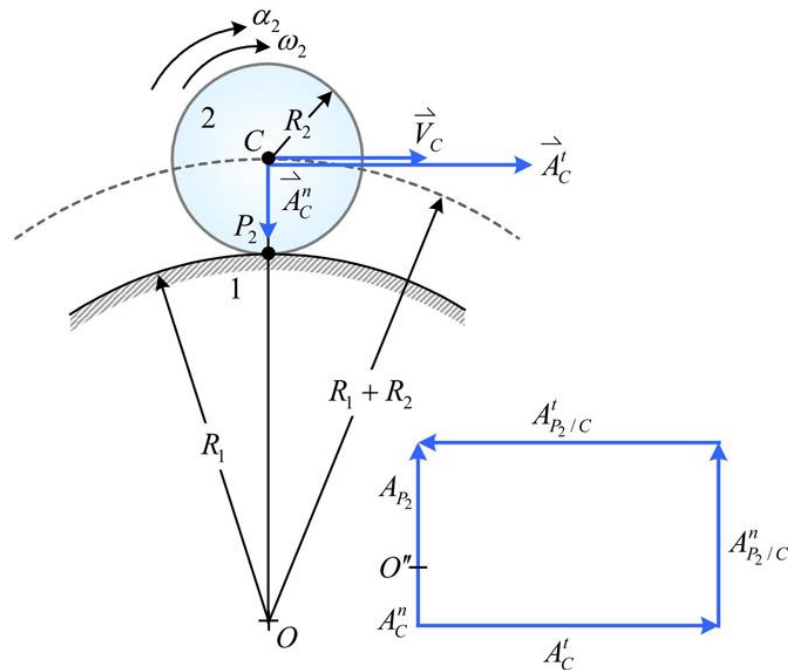


圖 4.16 外接式的滾動接觸



4.10 加速度圖

4.10.3 滾動元件之加速度

二、內接式的滾動接觸

- 圖4.17與圖4.16類似，僅物體1表面為凹形，所有外接式的式子均可用，除了(4.21)式須改為

$$A_C^n = \frac{V_C^2}{R_1 - R_2}$$

- 畫其加速度多邊形於圖4.17中，發現 $\vec{A}_C^t$ 與 $\vec{A}_{P_2/C}^t$ 大小相等，方向相反， $\vec{A}_{P_2}$ 為在法線方向並指向圓盤中心。

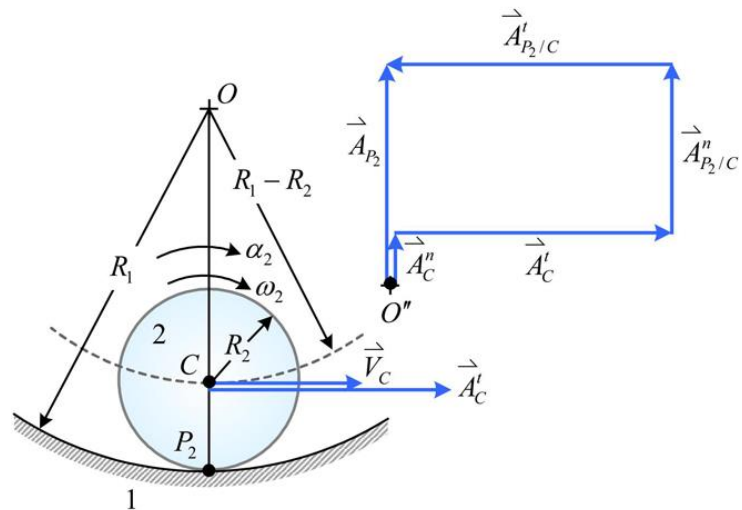


圖 4.17 內接式的滾動接觸



4.10 加速度圖

4.10.3 滾動元件之加速度

- 若在圖4.16或圖4.17中物體1是一平面，則 R_1 為無限大，則

$$A_C^n = \frac{V_C^2}{\infty} = 0$$

- 又兩物體中任一之外形非圓形而是有曲率變化的曲線，則 R_1 及 R_2 為該接觸點處的曲率半徑。



4.11 柯氏加速度

- 由圖4.18可知，物體3上的點沿著物體2上的路徑運動，而物體2又在旋轉，則物體3上與物體2上接觸點的相對加速度具有柯氏分量。以圖4.19來求其大小及方向。

$$\begin{aligned}
 \text{arc } P_3'P_3'' &= \text{arc } AP_3'' - \text{arc } AP_3' \\
 &= \text{arc } AP_3'' - \text{arc } P_2P_2' \\
 &= (OA)d\theta - (OP_2)d\theta \\
 &= P_2'P_2d\theta
 \end{aligned}$$

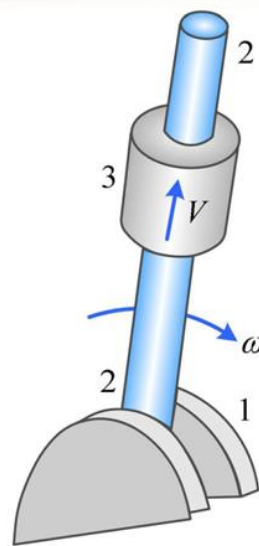


圖 4.18 柯氏加速度的大小與方向

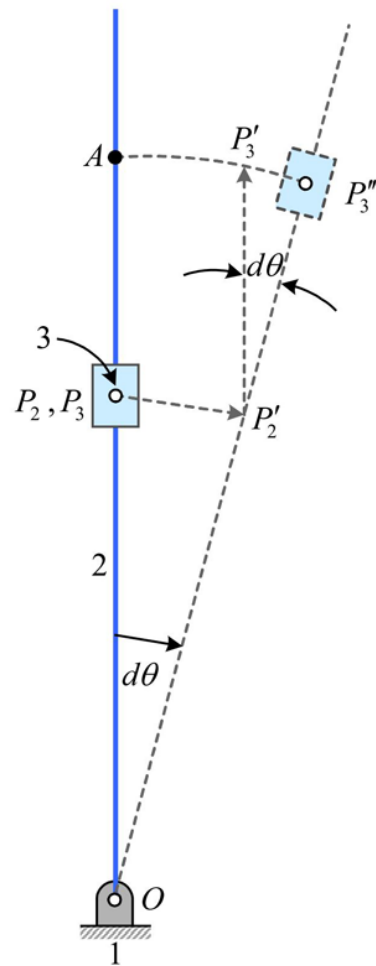


圖 4.19 柯氏加速度的產生



4.11 柯氏加速度

- 又知 $P_2'P_3' = P_2A = V_{P_3/P_2} dt$ 且 $d\theta = \omega_2 dt$ ，則

$$\text{arc } P_3'P_3'' = V_{P_3/P_2} \omega_2 (dt)^2 \quad (4.24)$$

- 此式的右側有加速度的單位 $(dt)^2$ ，對於等加速度與位移的關係知

$$ds = \frac{1}{2} A(dt)^2$$

- 或 $\text{arc } P_3'P_3'' = \frac{1}{2} A(dt)^2 \quad (4.25)$

- 比較 (4.24) 與 (4.25) 式

$$V_{P_3/P_2} \omega_2 (dt)^2 = \frac{1}{2} A(dt)^2$$

- 得 $A = 2V_{P_3/P_2} \omega_2 \quad (4.26)$



4.11 柯氏加速度

- 柯氏加速度的大小已知，其方向應由動力學方面所導的方程式可得 $\vec{A} = 2 \vec{\omega}_2 \times \vec{V}_{P_3/P_2}$ ，以滑塊速度方向 $\vec{V}_{P_3/P_2}$ 為主，依物體2的角速度 $\vec{\omega}_2$ 之轉向的方向旋轉90度，便可求得柯氏加速度的方向。

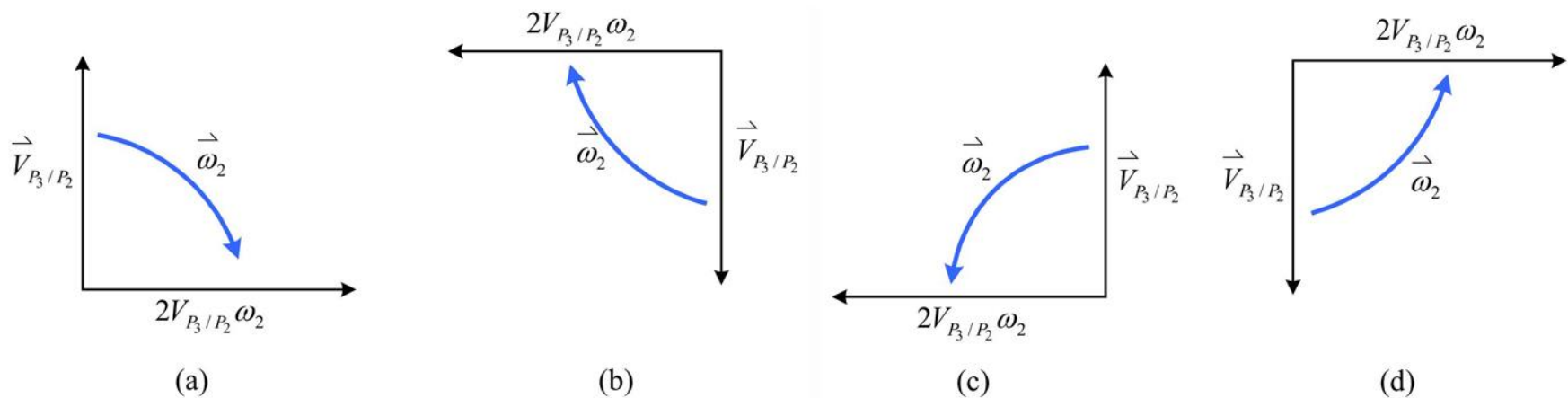


圖 4.20 柯氏加速度的方向



4.11 柯氏加速度

例題 4.7

如圖 4.21(a) 所示的機構，連桿 3 之銷接處為連桿 2 及 4 之重合點 P_2 及 P_4 。已知連桿 2 以等角速度 $\omega_2 = 120 \text{ rad/s}$ 逆時針旋轉，試畫出點 O, P_2, P_4 及 C 的加速度多邊形，並求 α_4 之值。



4.11 柯氏加速度

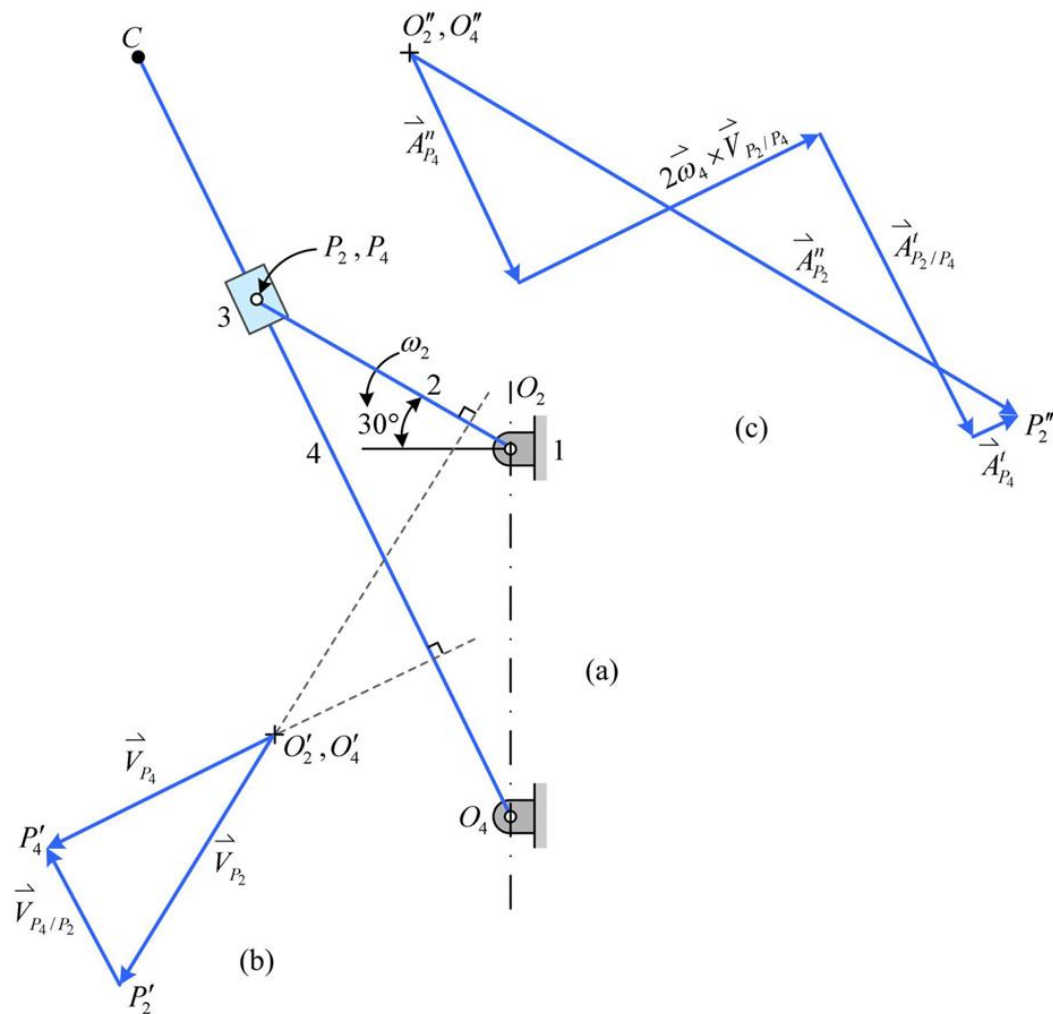


圖 4.21 反滑塊曲柄機構的加速度分析



4.11 柯氏加速度

解：首先計算 V_{P_2}

$$\begin{aligned} V_{P_2} &= (O_2P_2)\omega_2 = 40 \text{ mm} \times \frac{\text{m}}{10^3 \text{ mm}} \times 120 \text{ rad/s} \\ &= 4.8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

以速度比例尺 $1 \text{ mm} = 0.12 \text{ m/s}$ 將 $\vec{V}_{P_2}$ 垂直 O_2P_2 畫於圖 4.21(b) 中，並由相對速度方程式得

$$\overset{-V}{V_{P_4}} = \overset{VV}{V_{P_2}} + \overset{-V}{V_{P_4/P_2}}$$

由 $\vec{V}_{P_2}$ 的端點作 O_4C 的平行線與由 O'_2 作與 O_4C 垂直的線相交得 P'_4 點，量得 $O'_4P'_4 = 33.7 \text{ mm}$ ， $P'_4O'_4 = 78.1 \text{ mm}$ ， $P'_2P'_4 = 21.5 \text{ mm}$ ，得 $V_{P_4} = 4.044 \text{ m/s}$ ， $V_{P_4/P_2} = 2.58 \text{ m/s}$ ，又

$$\begin{aligned} \omega_4 &= \frac{V_{P_4}}{P_4O_4} = \frac{33.7 \text{ mm} \times 0.12 \frac{\text{m/s}}{\text{mm}}}{78.1 \text{ mm} \times \frac{\text{m}}{10^3 \text{ mm}}} \\ &= 51.78 \text{ rad/s (反時針)} \end{aligned}$$

如圖 4.20(b) 所示。



4.11 柯氏加速度

欲得連桿 4 的角加速度，必先求得 P_4 的加速度，可由相對加速度關係知

$$\vec{A}_{P_4} = \vec{A}_{P_2}^n + \vec{A}_{P_2}^t + \vec{A}_{P_4/P_2}^n + \vec{A}_{P_4/P_2}^t + 2 \vec{\omega}_2 \times \vec{V}_{P_4/P_2}$$

但因 P_4 點在連桿 2 上的運動路徑不易描述，而 P_2 在連桿 4 上的運動路徑為沿連桿之直線，故上式可表成

$$\overset{VV}{A}_{P_2}^n + \overset{0}{A}_{P_2}^t = \overset{VV}{A}_{P_4}^n + \overset{-V}{A}_{P_4}^t + \overset{0}{A}_{P_2/P_4}^n + \overset{-V}{A}_{P_2/P_4}^t + 2 \overset{VV}{\omega}_4 \times \overset{VV}{V}_{P_2/P_4}$$

式中因連桿 2 無角加速度，故 $A_{P_2}^t$ 等於零，又 P_2 在連桿 4 上的運動路徑為直線，故 A_{P_2/P_4}^n 等於零。

$$A_{P_2}^n = \frac{(V_{P_2})^2}{O_2 P_2} = \frac{(4.8 \text{ m/s})^2}{0.04 \text{ m}} = 576 \text{ m/s}^2$$

方向為平行 $O_2 P_2$ 且指向 O_2

$$A_{P_4}^n = \frac{(V_{P_4})^2}{O_4 P_4} = \frac{(4.044 \text{ m/s})^2}{0.0781 \text{ m}} = 209.4 \text{ m/s}^2$$





4.11 柯氏加速度

方向為平行 O_4C 且指向 O_4 。而柯氏分量為

$$\begin{aligned} 2V_{P_2/P_4}\omega_4 &= 2 \times (2.58 \text{ m/s})(51.78 \text{ rad/s}) \\ &= 267.2 \text{ m/s} \end{aligned}$$

由於 $\vec{V}_{P_2/P_4}$ 的方向為平行 O_4C 且指向 O_4 ，又 ω_4 的方向為反時針方向，故柯氏分量為 $\vec{V}_{P_2/P_4}$ 的方向以反時針方向轉 90° ，指向右上方且垂直 O_4C 。

$\vec{A}_{P_4}'$ 的大小未知，方向為垂直 O_4C ， $\vec{A}_{P_2/P_4}'$ 的方向為平行 O_4C ，大小未知，僅有兩個未知數，依加速度比例尺 $1 \text{ mm} = 6 \text{ m/s}^2$ 畫圖 4.21(c)，可由圖中的加速度多邊形中解出未知量，由加速度像中依比例

$$\frac{O_4''C''}{P_4''O_4''} = \frac{O_4C}{O_4P_4}$$

可定出 C'' ，由圖中量出 $A_{P_4}' = 7.5 \text{ mm}$ ，則

$$\begin{aligned} \alpha_4 &= \frac{A_{P_4}'}{O_4P_4} = \frac{7.5 \text{ mm} \times 6 \frac{\text{m/s}^2}{\text{mm}}}{0.0781 \text{ m}} \\ &= 576.2 \text{ rad/s (順時針)} \end{aligned}$$

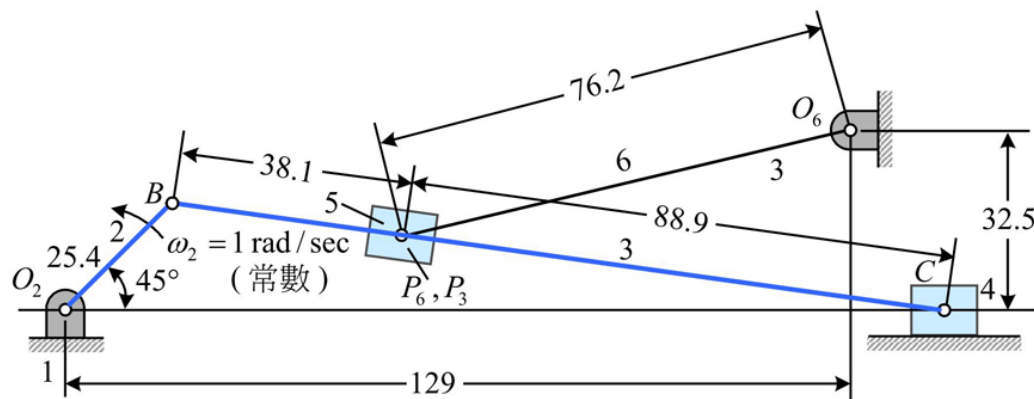




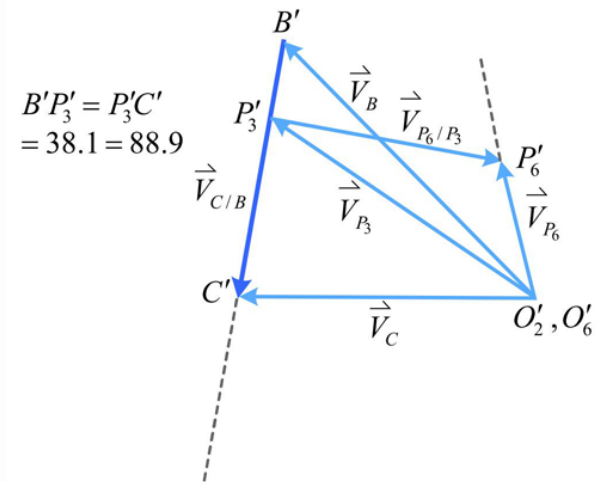
4.11 柯氏加速度

例題 4.8

如圖 4.22(a) 所示的機構，試以速度比例尺 $1 \text{ mm} = 0.0005 \text{ m/s}$ 及加速度比例尺 $1 \text{ mm} = 0.0003 \text{ m/s}^2$ ，繪其加速度多邊形，並求出連桿 3 及連桿 6 的角加速度。



(a)



(b)

圖 4.22 六連桿的加速度分析



4.11 柯氏加速度

解：已知 $\omega_2 = 1 \text{ rad/sec}$ ，可求得 V_B

$$\begin{aligned} V_B &= (O_2B) \times \omega_2 = 25.4 \text{ mm} \times \frac{\text{m}}{10^3 \text{ mm}} \times 1 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \\ &= 0.0254 \text{ m/s} \end{aligned}$$

將 $\vec{V}_B$ 畫於圖 4.22(b)，依方程式

$$\overset{-V}{V_C} = \overset{VV}{V_B} + \overset{-V}{V_{C/B}}$$

由 O'_2 作水平線與由 B' 作 BC 的垂線相交得 C' 點，量得 $B'C' = 36.5 \text{ mm}$ ，

則由速度圖的像之比例得

$$\frac{P_3C}{BC} = \frac{P'_3C'}{B'C'}$$

$$\text{則} \quad \frac{88.9}{38.1 + 88.9} = \frac{P'_3C'}{36.5}$$

得 $P'_3C' = 25.6 \text{ mm}$ ，定出 P'_3 的位置。又由方程式

$$\overset{-V}{V_{P_6}} = \overset{VV}{V_{P_3}} + \overset{-V}{V_{P_6/P_3}}$$



4.11 柯氏加速度

由 P'_3 作平行 BC 直線與由 O'_6 作垂直 O_6P_6 的直線相交得 P'_6 點，連接各點得其速度多邊形，如圖 4.22(b) 所示，量得 $B'C' = 37 \text{ mm}$ ， $O'_6P'_6 = 21 \text{ mm}$ ，則

$$\omega_3 = \frac{V_{B/C}}{BC} = \frac{37 \text{ mm} \times \frac{0.0005 \text{ m/s}}{\text{mm}}}{(38.1 + 88.9) \text{ mm} \times \frac{\text{m}}{10^3 \text{ mm}}} \\ = 0.146 \text{ rad/s (順時針)}$$

$$V_{P_6} = 21 \text{ mm} \times 0.0005 \frac{\text{m/s}}{1 \text{ mm}} = 0.0105 \text{ m/s}$$

$$\omega_6 = \frac{V_{P_6}}{O_6P_6} = \frac{21 \text{ mm} \times 0.0005 \frac{\text{m/s}}{\text{mm}}}{76.2 \text{ mm} \times \frac{\text{m}}{10^3 \text{ mm}}} \\ = 0.138 \text{ rad/s (順時針)}$$

由 B 點與 C 點的相對加速度方程式得

$$\overset{-V}{A_C} = \overset{VV}{A_B^n} + \overset{0}{A_B^t} + \overset{VV}{A_{C/B}^n} + \overset{-V}{A_{C/B}^t}$$

$$\text{其中 } A_B^n = (O_2B) \times \omega_2^2 = 0.0254 \text{ m} \times (1 \text{ rad/s})^2 \\ = 0.0254 \text{ m/s}^2$$



4.11 柯氏加速度

方向為平行 O_2B 且指向 O_2 點

$$\begin{aligned} A_{C/B}^n &= (BC) \times \omega_3^2 \\ &= (0.0381 + 0.0889) \text{ m} \times (0.146 \text{ rad/s})^2 \\ &= 0.00271 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

方向為平行 BC 桿且指向 B ，連桿 2 無角加速度故 A_B^t 為零，上列方程式僅有兩未知數，如此可定出 C'' 點。又由加速度像與原機構相似知

$$\frac{BC}{B''C''} = \frac{BP_3}{B''P_3''}$$

可得 P_3'' 的位置如圖 4.23 所示，則由 P_6 與 P_3 的相對加速度知

$$\overset{VV}{A_{P_6}^n} + \overset{-V}{A_{P_6}^t} = \overset{VV}{A_{P_3}} + \overset{0}{A_{P_6/P_3}^n} + \overset{-V}{A_{P_6/P_3}^t} + 2\overset{VV}{\omega_3} \times \overset{VV}{V_{P_6/P_3}}$$

式中 $\vec{A}_{P_3}^n$ 的大小及方向為 $O''P_3''$ 。又因為 P_6 對 P_3 作直線運動，故 $\vec{A}_{P_6/P_3}^n$ 為零，另

$$\begin{aligned} A_{P_6}^n &= \frac{(V_{P_6})^2}{O_6P_6} = \frac{(0.0105 \text{ m/s})^2}{0.0765 \text{ m}} \\ &= 0.00145 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$



4.11 柯氏加速度

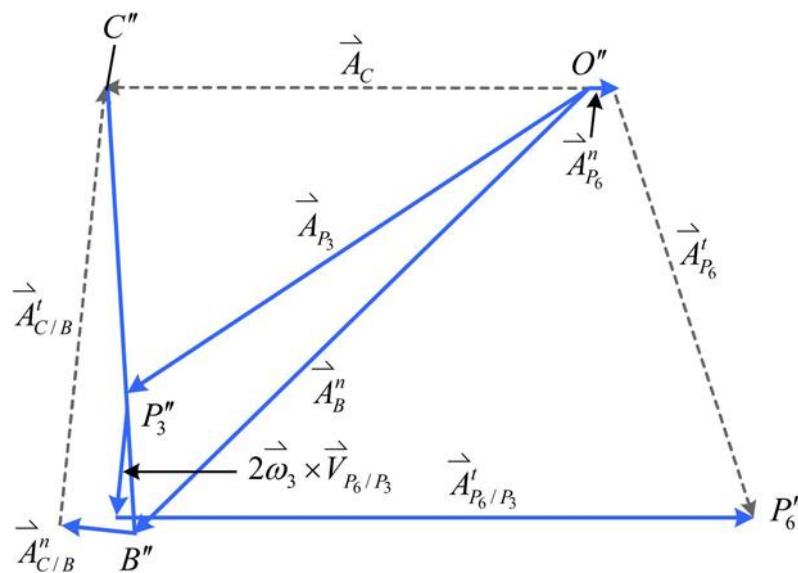


圖 4.23 加速度向量圖



4.11 柯氏加速度

方向為平行 O_6P_6 且指向 O_6 ，柯氏分量為

$$\begin{aligned} 2V_{P_6/P_3}\omega_3 &= 2 \times 0.0165 \text{ m/s} \times 0.146 \text{ rad/s} \\ &= 0.00482 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

因 $\vec{V}_{P_6/P_3}$ 方向為平行 BC 且指向 C ， ω_3 方向為順時針，故柯氏分量為垂直 BC 且指向左下角。 $\vec{A}_{P_6}^t$ 及 $\vec{A}_{P_6/P_3}^t$ 的方向分別為垂直 O_6P_6 及平行 BC ，大小均未知，則上式僅有兩個未知數，如此可繪出其加速度圖，如圖 4.23 所示，得 P_6'' 點。

由圖 4.23 量得 $A_{C/B}^t$ 為 59 mm， $A_{P_6}^t$ 長為 75.89 mm，則

$$A_{C/B}^t = 59 \text{ mm} \times 0.0003 \frac{\text{m/s}^2}{\text{mm}} = 0.0177 \text{ m/s}^2$$

$$A_{P_6}^t = 75.89 \text{ mm} \times 0.0003 \frac{\text{m/s}^2}{\text{mm}} = 0.02277 \text{ m/s}^2$$

可得 $\alpha_3 = \frac{A_{C/B}^t}{CB} = \frac{0.0177 \text{ m/s}^2}{0.127 \text{ m}} = 0.139 \text{ rad/s}^2$ (反時針)

$$\alpha_6 = \frac{A_{P_6}^t}{O_6P_6} = \frac{0.02277 \text{ m/s}^2}{0.0762 \text{ m}} = 0.2988 \text{ rad/s}^2$$
 (反時針)





4.11 柯氏加速度

例題 4.9

如圖 4.24(a) 所示為一具搖擺從動件之凸輪機構，已知凸輪 2 的角速度 ω_2 及角加速度 α_2 ，欲求連桿 4 的角加速度。

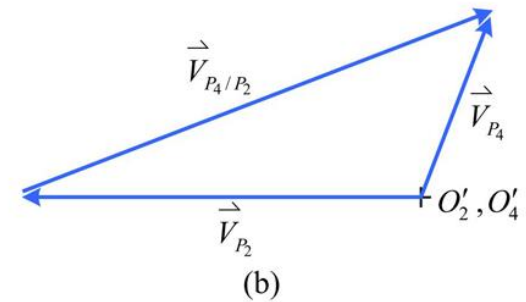
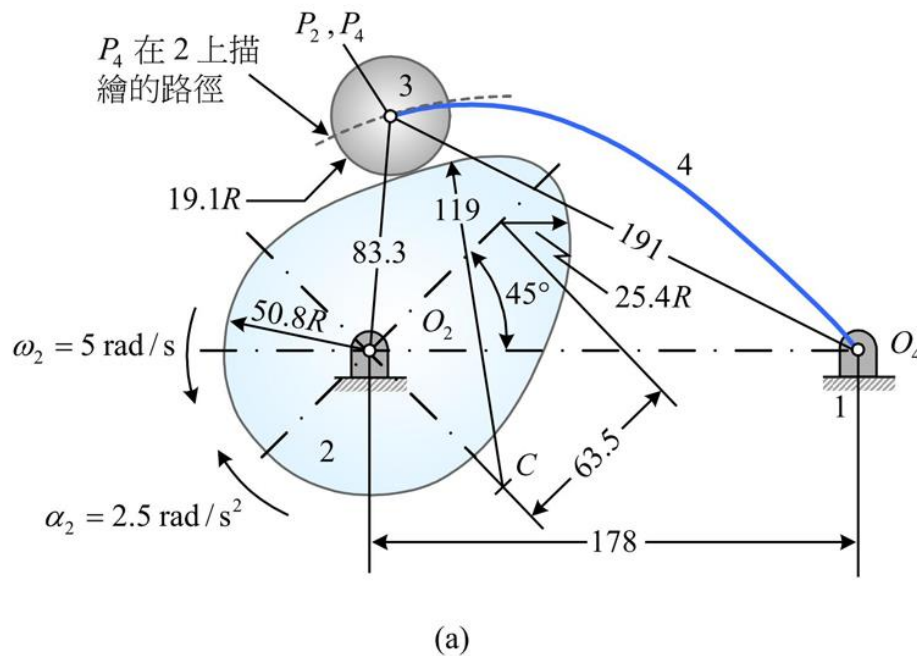


圖 4.24 凸輪機構的加速度分析



4.11 柯氏加速度

解：令 P_2 及 P_4 各為連桿 2 及連桿 4 上在此瞬間的重合點， P_4 在連桿 2 上所描出的運動路徑如圖中虛線所示， C 為曲率中心，其曲率半徑是凸輪輪廓在接觸點處的半徑加上滾輪半徑為 138 mm，由

$$V_{P_2} = (O_2P_2) \times \omega_2 = (0.0833 \text{ m}) \times 5 = 0.417 \text{ m/s}$$

則
$$\vec{V}_{P_4} = \vec{V}_{P_2} + \vec{V}_{P_4/P_2}$$

方程式中 $\vec{V}_{P_2}$ 方向垂直 O_2P_2 ， $\vec{V}_{P_4/P_2}$ 方向垂直於 CP_4 ，因 C 是曲率中心， $\vec{V}_{P_4}$ 垂直於 O_4P_4 ，如此可得其速度圖，如圖 4.24(b) 所示，量得 V_{P_4} 為 0.213 m/s， V_{P_4/P_2} 為 0.533 m/s。故

$$\omega_4 = \frac{V_{P_4}}{O_4P_4} = \frac{0.213 \text{ m/s}}{0.191 \text{ m}} = 1.12 \text{ rad/s (順時針)}$$



4.11 柯氏加速度

另由 P_2 及 P_4 的相對加速度關係方程式知

$$A_{P_4}^n + A_{P_4}^t = A_{P_2}^n + A_{P_2}^t + A_{P_4/P_2}^n + A_{P_4/P_2}^t + 2\omega_2 \times V_{P_4/P_2}$$

其中
$$A_{P_4}^n = \frac{V_{P_4}^2}{O_4P_4} = \frac{(0.213)^2}{0.191} = 0.238 \text{ m/s}^2$$

方向為平行 O_4P_4 且指向 O_4 。 $\vec{A}_{P_4}^t$ 的方向為垂直 O_4P_4 ，大小未知。

$$A_{P_2}^n = (O_2P_2)\omega_2^2 = 0.0833 \times 5^2 = 2.08 \text{ m/s}^2$$

$$A_{P_2}^t = (O_2P_2)\alpha_2 = 0.0833 \times 2.5 = 0.208 \text{ m/s}^2$$



4.11 柯氏加速度

$\vec{A}_{P_2}''$ 及 $\vec{A}_{P_2}'$ 方向各為平行 O_2P_2 且指向 O_2 及垂直 O_2P_2

$$A_{P_4/P_2}'' = \frac{V_{P_4/P_2}^2}{CP_2} = \frac{(0.533)^2}{0.138} = 2.06 \text{ m/s}^2$$

方向為平行 CP_2 且指向 C

$$2V_{P_4/P_2}\omega_2 = 2 \times 0.533 \times 5 = 5.33 \text{ m/s}^2$$

因 $\vec{V}_{P_4/P_2}$ 的方向為垂直 CP_4 指向右上且 ω_2 為反時針，則柯氏加速度分量為平行 CP_4 且指向 P_4 。

$\vec{A}_{P_4/P_2}'$ 的方向為垂直 CP_2 ，則加速度方程式僅有兩個未知數，即 $\vec{A}_{P_4}'$ 及 $\vec{A}_{P_4/P_2}'$ 的大小，故可完成其加速度多邊形，如圖 4.25 所示，量得 A_{P_4}' 為 1.97 m/s^2 ，故

$$\alpha_4 = \frac{A_{P_4}'}{O_4P_4} = \frac{1.97}{0.191} = 10.3 \text{ rad/s}^2 \text{ (順時針)}$$

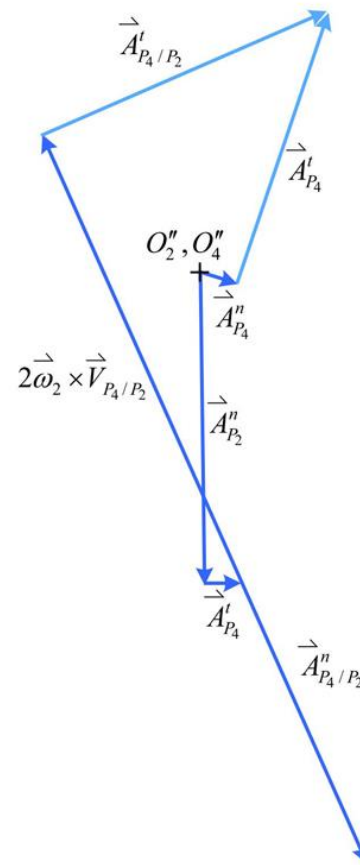


圖 4.25 加速度向量圖



4.12 本章重點整理

- 本章主要是針對機構於某一相位時，其在任一點的位置、速度及加速度的圖解法進行介紹。
- 在進行位置分析時，圖解法在僅需要知道連桿組某一特定位置之關係時，可迅速獲得此特定位置的近似解，但正確性受限於作圖員尺規作圖能力，學習上沒有特別的技巧，需要多加練習才能有較高的精確度。
- 速度分析之相對速度法只有兩個基本概念，即相對運動及剛體原理，除了可將機構中點的絕對速度及相對速度求解出來，並可作為加速度分析之依據。





4.12 本章重點整理

- 加速度分析相對前兩者困難許多，在加速度而繪其加速度多邊形，值得注意的有：
 1. 切線與法線加速度：質點只要做非直線運動，必有法線加速度與切線加速度，若直線運動則無法線加速度。圓周運動時，除非角速度改變，否則無切線加速度。
 2. 加速度多邊形的繪製是本章重點，先修課程為4.7節的速度分析，加速度方向務必正確，否則加速度多邊形將完全錯誤。
 3. 滾動元件的加速度，除了法線加速度稍有改變外，其餘與直線運動相同。

